

**ANALISIS KINERJA SISTEM SEALING BFPT DAN
IDENTIFIKASI AKAR PENYEBAB KERUSAKAN
BERBASIS RCFA DAN RCPS DI PT. PLN NUSANTARA
POWER UP PAITON UNIT 9**



Disusun oleh :

Dewa Hernanda Marcellino

NIM 2202421059

PROGRAM STUDI

TEKNOLOGI REKAYASA PEMBANGKIT ENERGI

JURUSAN TEKNIK MESIN

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

2025

LEMBAR PENGESAHAN INDUSTRI

"Analisis Kinerja Sistem Sealing BFPT dan Identifikasi Akar Penyebab Berbasis RCFA dan RCPS"

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9,
Probolinggo, Jawa Timur

01 Agustus 2025 – 30 November 2025



PLN

Nusantara Power

Disusun Oleh :

Dewa Hernanda Marcellino

NIM 2202421059

Menyetujui ,

Asisten Manajer

S.W. Pudji Budiarto

NID : 8405113JA

Pembimbing Lapangan

Iqbal Ibnu W

NID : 9316110PT

Manager Bussines Support



Sukarno

NID : 7494112JA

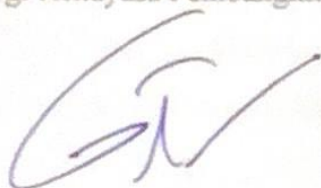
LEMBAR PENGESAHAN KAMPUS
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON

DENGAN JUDUL :
"Analisis kinerja sistem sealing BFPT dan identifikasi akar penyebab kerusakan berbasis RCFA dan RCPS di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9"

Disusun Oleh :
Dewa hernanda marcellino 2202421059

Menyetujui,

Kepala Program Studi
Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi



Cecep Slamet Abadi, S.T., M.T.
NIP. 196605191990031002

Dosen Pembimbing
Praktik Kerja Lapangan



Fitri Wijayanti, S.Si., M.Eng
NIP. 198509042014042001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Teknik Mesin



Dr. Fuad Zainuri, S.T., M.Si.
NIP. 197602252000121002

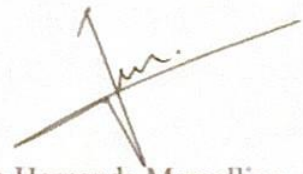
KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatNya, praktikan dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Lapangan ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan akademik pada Program Studi Teknik Rekayasa Pembangkit Energi, Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Jakarta. Dalam menulis laporan ini, Praktikan banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, Praktikan ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis masih diberikan kesehatan serta kemampuan dalam melaksanakan PKL dan dapat menyelesaikan Laporan ini.
2. Orang tua dan keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa untuk penulis.
3. Bapak Dr. Eng. Ir., Muslimin, S.T, M.T., IWE selaku Ketua Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Jakarta.
4. Bapak Rahmat Subarkah, S.T, M.T. selaku Kepala Program Studi Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi.
5. Ibu Fitri Wijayanti, M.Eng. selaku dosen pembimbing praktek kerja lapangan yang telah memberikan bimbingan serta arahan dalam pelaksanaan PKL.
6. Bapak S.W. Pudji Budiarto Asisten Manager Pemeliharaan Mesin I yang telah membagi ilmu dan membimbing penulis saat melakukan kerja praktik di PT. PLN Nusantara Power Up Paiton Unit 9.
7. Bapak Erwan dan bapak Iqbal selaku staff mesin I yang telah membagi ilmu dan membimbing penulis saat melakukan kerja praktik.
8. Seluruh Karyawan dan kontraktor yang bekerja di PT.PLN Nusantara Power UP Paiton unit 9 yang telah menerima dan membantu penulis dalam kegiatan PKL.
9. Kawan-kawan dari Politeknik Negeri Jakarta yang membantu kelancaran dalam kegiatan magang maupun penulisan laporan.

Dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapakan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.

Paiton, Jumat 28 November 2025



Dewa Hernanda Marcellino

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	3
BAB I.....	10
1.1 Latar Belakang.....	10
1.2 Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan	10
1.3 Tujuan Praktik Kerja Lapangan	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
BAB II.....	16
2.1 Sejarah Singkat PT. PLN Nusantara Power UP Paiton	16
2.2 Perencanaan PLTU Paiton.....	17
2.3 Lokasi PLTU Paiton	18
2.4 Visi dan Misi Perusahaan.....	19
2.5 Struktur Organisasi PT. PLN UP Paiton Unit 9	20
2.6 Etika Profesi.....	25
2.7 Peraturan Kerja.....	26
2.8 Keselamatan Kerja	27
2.9 Alur proses produksi PLTU	29
BAB III.....	34
3.1 Kegiatan Praktik Kerja Lapangan.....	34
3.2 Dasar teori	39
3.2.1 RCFA dan RCPS.....	39
3.2.2 BFPT (Boiler Feed Pump Turbine).....	39
3.3.2.1 Spesifikasi BFPT	40
3.3.2.2 Komponen Utama pompa BFPT	42
3.3.2.3 Komponen pendukung operasional BFPT	46

3.3.2.4 Material komponen pompa BFPT	49
3.3.2.5 Operasi pompa BFPT	49
3.3.3 Kualitas Feed water dan Cooling water	50
3.3.4 Erosi Korosi	51
3.3 Pembahasan dan Analisa	53
3.4.1 Deskripsi masalah	53
3.4.2 Hasil inspeksi visual	54
3.4.3 Work Order	55
3.4.4 Analisa kerusakan	55
3.4.5 Dampak yang ditimbulkan akibat erosi korosi	68
3.4.6 Ide untuk mencegah terjadi lagi	69
3.5 RCPS	69
BAB IV	70
4.1 KESIMPULAN	70
4.2 SARAN	56
DAFTAR PUSAKA	57
DAFTAR LAMPIRAN	58

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 2.1 Perencanaan PLTU Paiton.....</i>	<i>13</i>
<i>Table 3.1 jadwal kegiatan.....</i>	<i>30</i>
<i>Tabel 3.2 Spesifikasi pompa BFPT.....</i>	<i>32</i>
<i>Tabel 3.3 Spesifikasi turbine BFPT.....</i>	<i>33</i>
<i>Tabel 3.4 Material komponen pompa</i>	<i>40</i>
<i>Tabel 3.5 Standart kualitas PH dan Conductivity Feedwater dan cooling water.....</i>	<i>41</i>
<i>Tabel 3.6 Definisi Masalah.....</i>	<i>43</i>
<i>Tabel 3.7 kerusakan pada komponen BFPT.....</i>	<i>44</i>
<i>Tabel 3.8 mode kegagalan O-ring.....</i>	<i>46</i>
<i>Tabel 3.9 Produk korosi pada besi.....</i>	<i>53</i>

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 2.1 Logo PT. PLN Nusantara Power.....</i>	<i>12</i>
<i>Gambar 2.2 Peta Sistem Kelistrikan PT. PLN Nusantara Power.....</i>	<i>13</i>
<i>Gambar 2.3 Peta Lokasi PLTU Paiton.....</i>	<i>15</i>
<i>Gambar 2.4 Struktur Organisasi.....</i>	<i>16</i>
<i>Gambar 2.5 Nilai dasar budaya PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.....</i>	<i>20</i>
<i>Gambar 2.6 Kesehatan dan Keselamatan Kerja di PLTU Paiton Unit 9.....</i>	<i>21</i>
<i>Gambar 2.7 Alur Diagram.....</i>	<i>23</i>
<i>Gambar 2.8 Steam Turbine.....</i>	<i>25</i>
<i>Gambar 2.9 Boiler.....</i>	<i>25</i>
<i>Gambar 2.10 Generator.....</i>	<i>26</i>
<i>Gambar 3.1 Kegiatan Corrective maintenance penggantian valve.....</i>	<i>29</i>
<i>Gambar 3.2 Kegiatan Preventive maintenance.....</i>	<i>29</i>
<i>Gambar 3.3 BFPT.....</i>	<i>31</i>
<i>Gambar 3.4 Prinsip kerja pompa BFPT.....</i>	<i>32</i>
<i>Gambar 3.5 General Drawing pompa BFPT.....</i>	<i>33</i>
<i>Gambar 3.6 Impeller.....</i>	<i>34</i>
<i>Gambar 3.7 Shaft.....</i>	<i>34</i>
<i>Gambar 3.8 Suction dan discharge nozzle.....</i>	<i>35</i>
<i>Gambar 3.9 Volute casing.....</i>	<i>35</i>
<i>Gambar 3.10 Mechanical Seals.....</i>	<i>36</i>
<i>Gambar 3.11 Bearing.....</i>	<i>36</i>
<i>Gambar 3.12 Cooling water Chamber.....</i>	<i>37</i>
<i>Gambar 3.13 Casing pompa.....</i>	<i>37</i>
<i>Gambar 3.14 Sistem cooling BFPT.....</i>	<i>38</i>
<i>Gambar 3.15 Sistem penambah tekanan BFPT.....</i>	<i>38</i>

<i>Gambar 3.16 Sistem pelumasan BFPT.....</i>	<i>39</i>
<i>Gambar 3.17 O-ring BFPT.....</i>	<i>39</i>
<i>Gambar 3.18 sistem operasi BFPT.....</i>	<i>40</i>
<i>Gambar 3.19 mekanisme terjadinya erosi korosi pada material....</i>	<i>42</i>
<i>Gambar 3.20 Work Order BFPT B.....</i>	<i>44</i>
<i>Gambar 3.21 Diagram fishbone.....</i>	<i>45</i>
<i>Gambar 3.22 Spesifikasi o-ring EPDM 80 shore A.....</i>	<i>47</i>
<i>Gambar 3.23 kerusakan o-ring.....</i>	<i>48</i>
<i>Gambar 3.24 Diagram fishbone.....</i>	<i>49</i>
<i>Gambar 3.25 letak kerusakan erosi.....</i>	<i>49</i>
<i>Gambar 3.26 kerusakan erosi dan korosi.....</i>	<i>51</i>
<i>Gambar 3.27 kerusakan bentuk elips akibat erosi korosi dari jurnal.....</i>	<i>53</i>
<i>Gambar 3.28 Diagram RCPS.....</i>	<i>55</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dengan tujuan menghasilkan lulusan bergelar sarjana terapan yang kompeten, terampil, dan siap bersaing di dunia kerja. Proses pembelajaran di Politeknik Negeri Jakarta lebih menitikberatkan pada penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi secara langsung melalui kegiatan praktik, baik di laboratorium maupun di dunia industri. Pendekatan pendidikan vokasi ini dirancang untuk membekali mahasiswa tidak hanya dengan kemampuan akademik, tetapi juga dengan keterampilan teknis dan profesional yang sesuai dengan kebutuhan industri. Sebagai bagian dari kurikulum pendidikan vokasi, setiap mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta diwajibkan untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Praktik Kerja Lapangan bertujuan untuk memberikan pengalaman kerja nyata kepada mahasiswa sehingga mampu mengintegrasikan teori yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Melalui PKL, mahasiswa diharapkan dapat memahami budaya kerja industri, meningkatkan kemampuan komunikasi, kerja sama tim, disiplin, serta tanggung jawab profesional. Dengan demikian, kegiatan PKL merupakan salah satu wujud nyata dari visi dan misi Politeknik Negeri Jakarta dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul, kompeten, dan relevan dengan perkembangan zaman.

Perencanaan dan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan juga dilakukan sebagai upaya peningkatan kualitas lulusan, baik dari segi hard skill maupun soft skill. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk memilih bidang kerja yang sesuai dengan kompetensi keahliannya sehingga pengalaman yang diperoleh selama PKL dapat mendukung kesiapan mereka dalam memasuki dunia kerja. Selain itu, kegiatan PKL diharapkan mampu memperluas wawasan mahasiswa terhadap perkembangan teknologi, sistem kerja industri, serta

permasalahan teknis yang sering dijumpai di lapangan. Di sisi lain, kebutuhan energi listrik saat ini telah menjadi kebutuhan primer bagi kehidupan manusia. Listrik memegang peranan penting dalam menunjang berbagai sektor kehidupan, mulai dari sektor rumah tangga, industri, pendidikan, hingga perekonomian nasional. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan industri, kebutuhan energi listrik di Indonesia terus mengalami peningkatan. Oleh karena itu, ketersediaan pasokan listrik yang andal dan berkelanjutan menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional.

Berbagai jenis pembangkit listrik telah dikembangkan di Indonesia, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Meskipun demikian, hingga saat ini PLTU masih menjadi salah satu jenis pembangkit listrik yang paling banyak digunakan dan diandalkan di Indonesia karena mampu menghasilkan daya listrik dalam kapasitas besar secara kontinu. Program pemerintah Indonesia terkait pembangunan pembangkit listrik sebesar 35.000 MW merupakan salah satu upaya strategis untuk memenuhi kebutuhan energi listrik nasional sekaligus mendorong peningkatan perekonomian bangsa.

Salah satu pembangkit listrik yang berperan penting dalam sistem kelistrikan nasional adalah PLTU Paiton Unit 9 yang berlokasi di Paiton, Jawa Timur. PLTU Paiton Unit 9 dikelola oleh PT PLN Nusantara Power dengan kapasitas pembangkitan sebesar 1×660 MW. PLTU ini merupakan bagian dari proyek strategis nasional yang berkontribusi besar dalam penyediaan energi listrik di wilayah Jawa dan Bali. Dalam operasinya, PLTU Paiton Unit 9 didukung oleh berbagai sistem dan komponen utama yang saling terintegrasi untuk menjamin keandalan dan efisiensi pembangkitan listrik. Komponen utama dalam sistem PLTU meliputi pompa, boiler, turbin, dan generator, serta berbagai peralatan pendukung lainnya. Setiap komponen memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan proses pembangkitan listrik. Salah satu komponen vital dalam sistem PLTU adalah pompa, yang berfungsi sebagai alat untuk mengalirkan fluida kerja,

khususnya air, dari satu titik ke titik lainnya dengan perbedaan tekanan tertentu. Dalam PLTU, air digunakan sebagai fluida kerja utama sehingga keandalan sistem pompa menjadi faktor yang sangat krusial.

Di PLTU Paiton Unit 9 terdapat berbagai jenis pompa yang digunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Salah satu pompa penting adalah Boiler Feedwater Pump Turbine (BFPT). BFPT berfungsi untuk mengalirkan air umpan dari deaerator menuju High Pressure Heater (HPH), kemudian diteruskan ke wall tube boiler untuk dipanaskan hingga menjadi uap. BFPT memiliki peran yang sangat vital dalam sistem sirkulasi air dan uap pada PLTU, karena kegagalan pada pompa ini dapat berdampak langsung pada proses pembangkitan listrik secara keseluruhan. Dalam pengoperasiannya, komponen pompa BFPT bekerja pada kondisi tekanan dan temperatur yang tinggi serta berinteraksi secara terus-menerus dengan fluida air. Kondisi tersebut menyebabkan material pompa rentan mengalami degradasi, baik dalam bentuk erosi maupun korosi. Degradasi material akibat erosi dan korosi merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dan dapat terjadi secara perlahan maupun cepat, tergantung pada kondisi operasi, kualitas fluida, serta material yang digunakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menentukan faktor dominan penyebab terjadinya erosi-korosi serta jenis-jenis korosi yang terjadi pada cooling water chamber BFPT yang terinstal pada sistem supply feedwater menuju boiler. Identifikasi kegagalan dilakukan melalui pengamatan visual secara langsung di lapangan serta studi literatur terhadap data operasi, hasil inspeksi, kegiatan perbaikan, dan penggantian komponen. Data-data tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui tingkat agresivitas feedwater, kondisi perawatan, serta faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap terjadinya kegagalan akibat erosi dan korosi pada komponen pompa BFPT. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi dalam upaya peningkatan keandalan dan umur pakai peralatan di PLTU.

1.2 Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan

Program Praktik Kerja Lapangan adalah suatu kegiatan pembelajaran di lapangan yang bertujuan untuk memperkenalkan dan menumbuhkan kemampuan mahasiswa dalam penerapan ilmu. Pada kesempatan Praktik Kerja Lapangan ini penulis berada dibagian Maintenance Mesin 1 yang memiliki fungsi untuk melakukan kebutuhan perbaikan komponen pada operasional PLTU yang mencakup Boiler, Turbin dan Common di area PLTU. Pada bagian maintenance mesin 1 saya ditempatkan pada bagian Boiler, Turbin, Common dengan fungsi untuk menjamin seluruh alat penunjang produksi pada PLTU berjalan sesuai dengan fungsinya. Lingkup maintenance meliputi kegiatan Preventif, maintenance, Corrective maintenance (perbaikan) dan seluruh kegiatan pemeliharaan komponen permesinan yang ada di PLTU.

1.3 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Tujuan dari penelitian ini adalah :

a) Tujuan umum

1. Adaptasi dengan Dunia Kerja: PKL bertujuan untuk mengenalkan suasana kerja yang sesungguhnya, sehingga mahasiswa dapat mengevaluasi kesiapan diri dan mengidentifikasi kekurangan, baik dalam hal keilmuan maupun kemampuan bersosialisasi.
2. Penerapan Ilmu Teoritis: Kegiatan ini menjadi sarana untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah ke dalam situasi nyata, sehingga pengetahuan kerja yang sesuai dengan bidang studi dapat berkembang.
3. Pengembangan Keterampilan Teknis & Non-Teknis: PKL bertujuan untuk mengasah keterampilan teknis (seperti pemeliharaan alat dan pemahaman operasional) serta soft skill (seperti analisis masalah, kerja tim, manajemen waktu, dan kepemimpinan) sebagai bekal untuk karier di masa depan.

b) Tujuan Khusus :

1. Memahami penyebab langsung dan tidak langsung (root cause) kegagalan sistem seal pada Boiler Feed Pump Turbine (BFPT) berdasarkan observasi lapangan dan data di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
2. Mempelajari prosedur penanganan kegagalan seal, mulai dari identifikasi dan perbaikan

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan kerja praktik ini adalah sebagai berikut :

a) Bagi Mahasiswa

1. Memenuhi SKS sebagai syarat pemenuhan kegiatan akademik pada Semester 7 di Program Studi Teknologi Rekayasa Konversi Energi.
2. Mahasiswa dapat memahami dan mengetahui sistem kerja di dunia industri, serta pemahaman tentang tanggung jawab professional dan etika sekaligus mampu mengadakan pendekatan masalah secara utuh.
3. Menambah wawasan mahasiswa tentang perawatan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) .

b) Bagi Perguruan Tinggi/Institusi

1. Sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi sejauh mana kurikulum yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja yang terampil dalam bidangnya, mencetak tenaga kerja yang terampil, jujur, dan berkualitas.
2. Meningkatkan, memperluas, dan mempercepat kerjasama antara Politeknik Negeri Jakarta dengan industri atau instansi melalui program Praktek Kerja Lapangan yang dilaksanakan oleh mahasiswa.

c) Bagi PT. PLN UP Paiton Unit 9

1. Perusahaan dapat memanfaatkan ilmu yang dimiliki mahasiswa untuk melakukan riset-riset terkait dengan mencari solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi perusahaan.
2. Laporan Praktik Kerja Lapangan dapat dijadikan sebagai bahan masukan ataupun usulan perbaikan seperlunya dalam pemecahan masalah-masalah di perusahaan.
3. Dapat melihat perusahaan dari sudut pandang mahasiswa yang melakukan Praktik Kerja Lapangan.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

PT. PLN Nusantara Power berawal dari pembentukan Perusahaan Listrik dan Gas pada tahun 1945, perusahaan listrik dipisahkan dari perusahaan gas. Kemudian, pada tahun 1972, perusahaan listrik Negara berubah status menjadi badan usaha milik negara (BUMN) dengan bentuk perusahaan umum. Tahun 1982, restrukturisasi dimulai di wilayah Jawa-Bali dengan pemisahan unit sesuai fungsi, yaitu unit distribusi dan unit pembangkitan serta penyaluran. Pada tahun 1994, status Perusahaan Listrik Negara diubah menjadi perseroan. Selanjutnya, pada 1995, PLN membentuk anak perusahaan di bidang pembangkitan untuk memisahkan misi sosial dan komersialnya. Salah satu hasilnya adalah berdirinya PT Pembangkitan Tenaga Listrik Negara Pembangkitan Jawa Bali II (PLN PJB II) pada 3 Oktober 1995. Tahun 2000, PLN PJB II menyempurnakan organisasinya dan mengubah nama menjadi PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB). Pada ulang tahun ke-27, PT PJB memperkenalkan logo baru dan mengganti nama menjadi PT PLN Nusantara Power (PLN NP).



Gambar 2.1 Logo PT. PLN Nusantara Power

Sumber : PT. PLN Nusantara Power

Sejak didirikan, PLN Nusantara Power berkomitmen untuk mendukung bangsa dan negara Indonesia serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyediaan listrik yang berkualitas, andal, dan ramah lingkungan. Dengan visi menjadi perusahaan pembangkit listrik terkemuka di Indonesia dengan standar kelas dunia, PLN Nusantara Power terus berinovasi sambil memegang teguh prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG). Didukung oleh pemegang saham dan

pemangku kepentingan, PLN berkembang dengan fokus di berbagai bidang pembangkitan. Awalnya, PLN mengelola enam Unit Pembangkitan (UP): Gresik (2.219 MW), Paiton (800 MW), Muara Karang (908 MW), Muara Tawar (920 MW), Cirata (1.008 MW), dan Brantas (281 MW). Saat ini, PLN Nusantara Power memperluas usahanya meliputi jasa operasi dan pemeliharaan (O&M), engineering, procurement, and construction (EPC), konsultasi pembangkitan, pelatihan tata kelola pembangkitan, pelatihan energi terbarukan, dan lainnya untuk mengoptimalkan potensi Perusahaan.

PLN Nusantara Power memperkuat bisnisnya dengan mendirikan anak perusahaan dan joint venture di bidang jasa operasi & pemeliharaan (O&M) serta Engineering, Procurement, and Construction (EPC). Perusahaan berkomitmen menghasilkan listrik andal dan berdaya saing melalui tata kelola terbaik, praktik ramah lingkungan, dan pengembangan SDM unggul.

Guna mewujudkan tujuan tersebut, PLN Nusantara Power menerapkan sistem manajemen terintegrasi yang komprehensif, meliputi Manajemen Aset PAS 55, berbagai standar internasional (ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000), Manajemen Risiko, GCG, serta sistem pendukung seperti Knowledge Management dan 5S Housekeeping.



Gambar 2.2 Peta Sistem Kelistrikan PT. PLN Nusantara Power

Sumber : PT. PLN Nusantara Power

2.2 Perencanaan PLTU Paiton

Dalam pelaksanaan pembangunannya, area kompleks PLTU Paiton terdiri dari 8 Unit dengan perencanaan sebagai berikut :

Perencanaan	Unit	Kepemilikan	Operator	Kapasitas Unit/(MW)	Kapasitas Total (MW)
Tahap 1	1&2	PT.PLN	PT.PLN NP	400	800
Tahap 2	3	PT. POMI	PT.POMI	815	815
Tahap 3	5&6	PEC	PT.YTL	610	1220
Tahap 4	7&8	PT. POMI	PT.POMI	610	1220
Tahap 5	9	PT.PLN	PT.PLN NP	660	660
Kapasitas Total PLTU Paiton					4715

Tabel 2.1 Perencanaan PLTU Paiton

Keterangan :

PT. PLN NP UP : PT. Pembangkit Listrik Nusantara Power Unit Pembangkit

PT. POMI : PT. Paiton Operation and Maintenance Indonesia

PEC : Paiton Energy Company

PT. PLN NP : PT. Pembangkit Listrik Negara Nusantara Power

2.3 Lokasi PLTU Paiton

PT. PLN Nusantara Power UP Paiton yang berlokasi di Jl. Raya Surabaya-Situbondo Km142, Paiton Probolinggo, Jawa Timur. Lokasi tersebut terletak kurang lebih 52 Km dari Probolinggo atau kurang lebih 142 Km dari Surabaya ke arah timur. Sedangkan total area proyek Paiton adalah 476 Ha, termasuk 200 Ha untuk ash disposal (area pembuangan abu) dan 32 Ha untuk komplek perumahan karyawan. Kondisi meteorologi di Paiton yaitu :

Suhu rata-rata	= 30,87°C
Curah Hujan	= 1219 mm

Kelembaban udara rata-rata	= 71,33 %
Kecepatan angin rata-rata/bulan	= 0–33,7 m/s atau 0–12 km/jam
Bulan-bulan basah	= November – April
Bulan-bulan kering	= Mei – Oktober
Bulan terbasah	= Januari (curah hujan rata- rata 453 mm)
Arah angin dominan	= Selatan, Barat



Gambar 2.3 Peta Lokasi PLTU Paiton

Sumber : PT. PLN Nusantara Power

2.4 Visi dan Misi Perusahaan

a) Visi

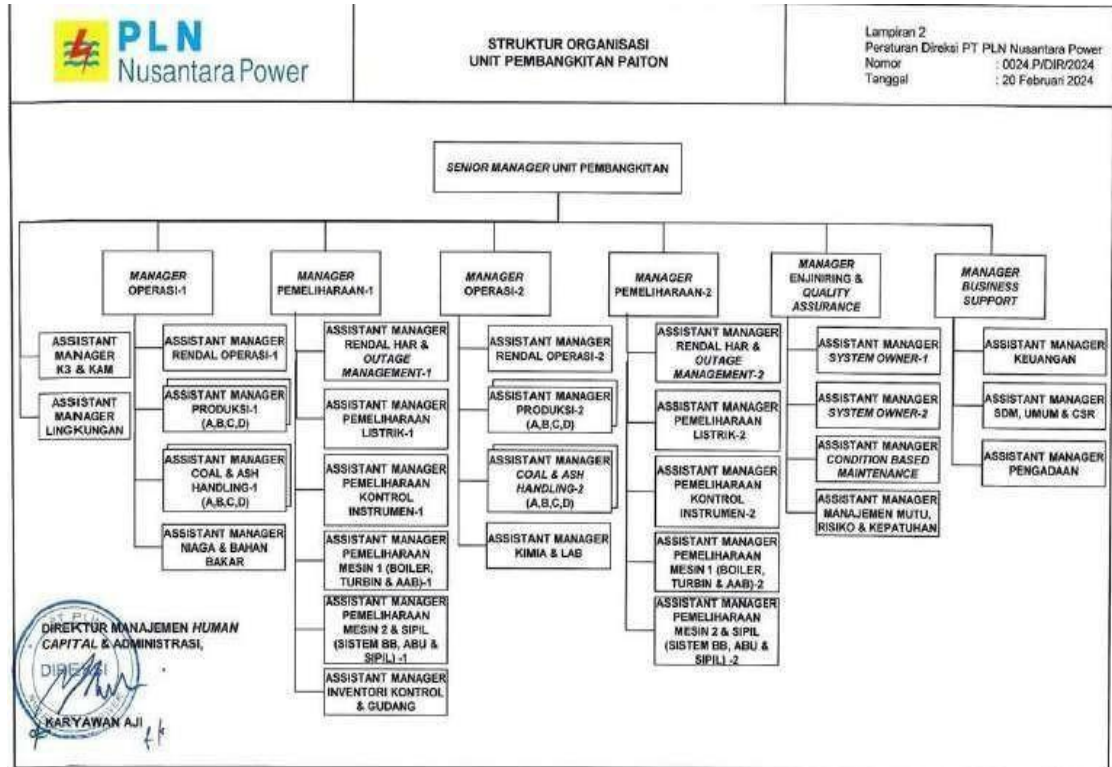
Menjadi perusahaan pembangkit tenaga listrik terdepan dan terpercaya dalam bisnis energi berkelanjutan di Asia Tenggara.

b) Misi

1. Menjalankan bisnis energi yang inovatif dan kolaboratif, tumbuh dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan
2. Menjaga tingkat kinerja tertinggi untuk memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan
3. Menarik minat dan mengembangkan talenta terbaik serta menjalankan organisasi yang agile dan adaptif

2.5 Struktur Organisasi PT. PLN UP Paiton Unit 9

Gambar 2.4 Struktur Organisasi



Sumber : PT. PLN Nusantara Power

Fungsi serta tugas masing-masing jabatan dan departemen yang terdapat pada PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton adalah sebagai berikut :

- **General Manager**

Merupakan pimpinan tertinggi dalam Unit Pembangkitan Paiton. General Manager bertugas untuk mengelola Unit Pembangkitan Paiton yang meliputi peningkatan kinerja operasi dan kompensasi SDM unit pembangkit sehingga mampu memproduksi tenaga listrik dengan efisien, mutu, dan keandalan yang tinggi dengan tetap memperhatikan aspek komersial dengan harga jual kompetitif sesuai kontrak kerja yang ditetapkan oleh Direksi PT. PNP UP. Paiton.

- **Manager Operasi 1**

Bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan bidang pengendalian operasi agar sasaran dapat tercapai secara optimal sehingga mendukung upaya pencapaian sasaran UP. Paiton sesuai standar yang berlaku secara regional, nasional, maupun internasional, dan kontrak kinerja yang ditetapkan Direksi. Berikut divisi yang menjadi tanggung jawab Manajer Operasi 1 :

- **Assistant Manager Rendal Operasi 1**

Bertugas membantu manajer dalam menyusun rencana serta anggaran dalam bidang perencanaan dan pengendalian bidang pengendalian dalam fungsi proses tenaga listrik yang efektif sesuai operasi.

- **Assistant Manager Produksi 1**

Bertugas mengawasi dan mengendalikan proses produksi listrik agar berjalan efisien, andal, dan sesuai target operasional perusahaan.

- **Assistant Manager coal and ash handling 1**

Bertugas mengelola proses penerimaan, penyaluran, dan penanganan batubara serta pengelolaan abu hasil pembakaran agar operasi pembangkit berjalan lancar, efisien, dan aman.

- **Assistant Manager Bahan Bakar dan Niaga**

Bertugas membantu manajer dalam menyusun rencana serta anggaran dalam bidang operasi fungsi bahan bakar dan niaga.

- **Assistant Manager K3 dan Keamanan**

Bertugas memastikan penerapan standar keselamatan, kesehatan kerja, dan keamanan di seluruh area pembangkit untuk menjamin operasi yang aman, tertib, dan bebas kecelakaan.

- **Assistant Manager Kimia dan Laboratorium**

Bertugas membantu manajer dalam menyusun rencana serta anggaran dalam bidang kimia dan menjabarkan rencana tersebut dalam fungsi kimia teknik serta laboratorium. Melaksanakan dan mengendalikan agar mencapai sasaran Unit Pembangkitan Paiton sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

- **Manager Pemeliharaan 1**

Bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan bidang pengendalian dan pemeliharaan agar selalu siap beroperasi setiap saat sehingga mampu mendukung upaya pencapaian Unit Pembangkitan Paiton sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan Direksi. Berikut divisi yang menjadi tanggung jawab Manajer Pemeliharaan 1 :

- **Assistant Manager Rendal HAR dan Outage Management-1**

Bertugas melakukan koordinasi atas pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pemeliharaan secara produktif, preventif, korektif, dan emergency pada Unit Pembangkitan Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal dalam mencapai sasaran unit pembangkitan, sesuai dengan kontrak kerja yang telah ditetapkan direksi.

- **Assistant Manager pemeliharaan Listrik-1**

Bertugas merencanakan, mengawasi, dan memastikan kegiatan pemeliharaan peralatan listrik pembangkit berjalan efektif agar keandalan dan kontinuitas operasi tetap terjaga.

- **Assistant Manager Pemeliharaan control Instrument-1**

Bertugas mengelola dan memastikan pemeliharaan sistem kontrol dan instrumen pembangkit berjalan optimal untuk menjaga akurasi pengukuran, kestabilan operasi, dan keandalan unit pembangkit.

- **Assistant Manager Pemeliharaan Mesin 1 (Turbine, Boiler, AAB)-1**

Bertugas merencanakan dan mengawasi pemeliharaan peralatan mekanik utama seperti turbin, boiler, dan auxiliary system agar kinerja pembangkit tetap andal, efisien, dan aman.

- **Assistant Manager Mesin 2 dan Sipil (Sistem BB, Abu dan Sipil)-1**

Bertugas mengelola pemeliharaan sistem bahan bakar, penanganan abu, serta fasilitas dan infrastruktur sipil pembangkit agar operasional berlangsung lancar, aman, dan andal.

- **Assistant Manager Inventory Control dan Gudang**

Bertugas mengawasi pengelolaan persediaan dan operasional gudang agar ketersediaan suku cadang, material, dan peralatan pembangkit selalu terjamin, tertata, serta efisien.

- **Manager Operasi 2**

Bertugas memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan operasional pembangkit listrik agar proses produksi energi berjalan efisien, andal, aman, serta mencapai target kinerja yang ditetapkan perusahaan. Berikut divisi yang menjadi tanggung jawab Manajer Operasi 2 :

- **Assistant Manager Rendal Operasi-2**

Bertugas membantu manajer dalam menyusun rencana serta anggaran dalam bidang perencanaan dan pengendalian bidang pengendalian dalam fungsi proses tenaga listrik yang efektif sesuai operasi.

- **Assistant Manager Produksi-2**

Bertugas mengawasi dan mengendalikan proses produksi listrik agar berjalan efisien, andal, dan sesuai target operasional perusahaan.

- **Assistant Manager coal and ash handling-2**

Bertugas mengelola proses penerimaan, penyaluran, dan penanganan batubara serta pengelolaan abu hasil pembakaran agar operasi pembangkit berjalan lancar, efisien, dan aman.

- **Assistant Manager Kimia dan Lab**

Bertugas mengelola pengujian dan pengendalian kualitas air, uap, bahan kimia, serta emisi pembangkit untuk memastikan operasi berlangsung efisien, aman, dan sesuai standar lingkungan.

- **Manager Pemeliharaan 2**

Bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan bidang pengendalian dan pemeliharaan agar selalu siap beroperasi setiap saat sehingga mampu mendukung upaya pencapaian Unit Pembangkitan Paiton sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan Direksi. Berikut divisi yang menjadi tanggung jawab Manajer Pemeliharaan :

- **Assistant Manager Rendal HAR dan Outage Management-2**

Bertugas melakukan koordinasi atas pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pemeliharaan secara produktif, preventif, korektif, dan emergency pada Unit Pembangkitan Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal dalam mencapai sasaran unit pembangkitan, sesuai dengan kontrak kerja yang telah ditetapkan direksi.

- **Assistant Manager pemeliharaan Listrik-2**

Bertugas merencanakan, mengawasi, dan memastikan kegiatan pemeliharaan peralatan listrik pembangkit berjalan efektif agar keandalan dan kontinuitas operasi tetap terjaga.

- **Assistant Manager Pemeliharaan control Instrument-2**

Bertugas mengelola dan memastikan pemeliharaan sistem kontrol dan instrumen pembangkit berjalan optimal untuk menjaga akurasi pengukuran, kestabilan operasi, dan keandalan unit pembangkit.

- **Assistant Manager Pemeliharaan Mesin 1 (Turbine, Boiler, AAB)-2**

Bertugas merencanakan dan mengawasi pemeliharaan peralatan mekanik utama seperti turbin, boiler, dan auxiliary system agar kinerja pembangkit tetap andal, efisien, dan aman.

- **Assistant Manager Mesin 2 dan Sipil (Sistem BB, Abu dan Sipil)-2**

Bertugas mengelola pemeliharaan sistem bahan bakar, penanganan abu, serta fasilitas dan infrastruktur sipil pembangkit agar operasional berlangsung lancar, aman, dan andal.

- **Manager Engineering and Quality Assurance**

Memiliki fungsi utama untuk memastikan kegiatan Engineering and Quality Assurance dapat menunjang kegiatan operasi dan pemeliharaan. Berikut divisi yang menjadi tanggung jawab Manajer Engineering and Quality Assurance.

- **Assistant Manager System Owner-1**

Bertugas membantu manajer dalam melaksanakan predictive *maintenance* peralatan pembangkitan di Mesin 1.

- **Assistant Manager System Owner-2**

Bertugas membantu manajer dalam melaksanakan predictive *maintenance* peralatan pembangkitan di Mesin 2.

- **Assistant Manager Condition Based Maintenance (CBM)**

Bertugas membantu Pemantauan Kesehatan Aset secara *Real-time*, Deteksi dini potensi kegagalan, Penjadwalan Perawatan Proaktif, Pengambilan Keputusan Berbasis Data.

- **Assistant Manager Manajemen Mutu, Resiko, dan Kepatuhan**

Bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan bidang manajemen mutu, resiko, dan kepatuhan yang mencakup penentuan dan penilaian kualitas (efektivitas dan efisiensi) pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku sehingga kepentingan perusahaan terlindungi dengan tercapainya kinerja perusahaan yang maksimal.

- **Manager Business Support**

Bertugas mengkoordinasikan dan mengendalikan fungsi pendukung bisnis seperti keuangan, SDM, administrasi, logistik, dan umum guna memastikan kelancaran operasional serta efisiensi kegiatan perusahaan. Berikut divisi yang menjadi tanggung jawab Manajer Business Support :

- **Assistant Manager Keuangan**

Bertugas mengatur pengendalian keuangan dan mengendalikan pelaksanaannya untuk mendukung upaya pencapaian sasaran secara

efektif serta efisien sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan direksi.

- **Assistant Manager SDM, UMUM, CSR**

Bertugas mengelola administrasi kepegawaian, layanan umum, serta program tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung kesejahteraan karyawan, kelancaran operasional, dan citra positif perusahaan.

- **Assistant Manager Pengadaan**

Bertugas mengelola proses pengadaan barang dan jasa secara efektif, transparan, dan sesuai ketentuan agar kebutuhan operasional perusahaan terpenuhi tepat waktu dan efisien.

2.6 Etika Profesi

PT. PLN Nusantara Power sebagai bagian dari BUMN menerapkan nilai-nilai inti (core values) yang wajib dijalankan oleh seluruh jajaran SDM-nya, mulai dari direksi, dewan komisaris, manajemen, hingga karyawan. Penerapan nilai-nilai ini juga berlaku bagi anak perusahaan dan afiliasi yang terkonsolidasi. Adapun nilai-nilai utama (Core Values) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara pada Gambar 2.5 Berikut :



Gambar 2.5 Nilai dasar budaya PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

Sumber : PT. PLN Nusantara Power

Penjelasan lebih lanjut mengenai nilai-nilai AKHLAK yang diterapkan sebagai etika profesi atau budaya kerja di PT. PLN Nusantara Power adalah sebagai berikut :

1. Amanah

Arti : Memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Panduan perilaku

a. Memenuhi janji dan komitmen.

b. Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan.

c. Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.

2. Kompeten

Arti : Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Panduan perilaku

- a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
- b. Membantu orang lain belajar.
- c. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.

3. Harmonis

Arti : Saling peduli dan menghargai perbedaan. Panduan perilaku

- a. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
- b. Suka menolong orang lain.
- c. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

4. Loyal

Arti : Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara

- a. Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan negara.
- b. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
- c. Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.

5. Adaptif

Arti : Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan

- a. Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi.
- b. Bertindak proaktif.

6. Kolaboratif

Arti : Membangun kerja sama yang sinergis. Panduan perilaku

- a. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
- b. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.

2.7 Peraturan Kerja

Sistem kerja digunakan oleh PT. PJB UBJ O&M PLTU Paiton Unit 9 Operasi and Maintenance adalah sistem kerja shift dan non shift. Peraturan kerja dengan system non shift berlaku untuk staff dengan waktu kerja selama 5 hari, yaitu dari hari Senin sampai hari Jumat pukul 07.30-16.00 WIB dan waktu istirahat selama 1 jam mulai dari pukul 12.00-13.00 WIB berlaku pada hari Senin sampai Kamis, sedangkan hari Jumat, waktu istirahat sedikit lebih lama guna melakukan ibadah sholat Jumat bagi kaum muslim yaitu pukul 11.00-13.00 WIB serta waktu libur selama 2 hari yaitu pada hari Sabtu dan Minggu. Sedangkan system kerja shift berlaku bagi operator dengan waktu kerja 6 hari dan 1 hari libur. Pembagian waktu kerja shift terbagi menjadi tiga

waktu yaitu shift sore pukul 15.30-22.30 WIB, shift malam 22.30-07.30 WIB, dan shift pagi 07.20-15.30 WIB.

2.8 Keselamatan Kerja



Gambar 2.6 Kesehatan dan Keselamatan Kerja di PLTU Paiton Unit 9

Sumber : Dokumen Pribadi

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan upaya perlindungan tenaga kerja dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja, sebagaimana diatur dalam PP No. 50 Tahun 2012. Tujuan K3 meliputi pencegahan kecelakaan, kebakaran, dan bahaya lainnya; penyediaan alat pelindung diri (APD) serta sarana evakuasi; dan penciptaan lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Sebagai implementasinya, PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 mewajibkan penggunaan APD standar SNI bagi seluruh pekerja. Beberapa APD yang digunakan antara lain helm keselamatan, sepatu safety, kacamata pelindung, sarung tangan, dan alat pelindung telinga, sesuai dengan potensi bahaya di lingkungan pembangkit listrik. Beberapa jenis APD yang digunakan di PT PLN NP UP Paiton Unit 9 sesuai dengan prinsip K3 meliputi :

1) Helm Safety

Helm keselamatan berfungsi melindungi kepala dari cedera akibat benturan atau kejatuhan benda di area kerja berisiko tinggi. Selain fungsi

utamanya, warna helm sering digunakan untuk membedakan peran atau jabatan pekerja, meskipun standar pewarnaan ini dapat bervariasi antar perusahaan.

2) Sepatu Safety

Sepatu safety melindungi kaki dari bahaya seperti benda jatuh, bahan kimia, dan benda tajam dengan dilengkapi pelindung ujung kaki (toe cap) dari baja atau komposit yang kuat.

3) Wearpack

Wearpack adalah pakaian pelindung yang digunakan pekerja lapangan (seperti di industri dan konstruksi) untuk melindungi tubuh dari kotoran, percikan bahan kimia, panas, dan bahaya fisik. Pakaian ini sangat penting untuk menjaga keselamatan pekerja di lingkungan berisiko.

4) Earplug

Earplug berfungsi melindungi pendengaran pekerja dari kebisingan berintensitas tinggi di lingkungan PLTU yang dihasilkan oleh peralatan besar. Penggunaannya diperlukan untuk mencegah kerusakan pendengaran permanen akibat paparan kebisingan secara terus-menerus.

5) Kacamata Safety

Kacamata Safety berfungsi melindungi mata dari debu, serpihan, dan partikel kecil yang dapat membahayakan penglihatan. Selain itu, kacamata safety juga melindungi mata dari percikan bahan kimia berbahaya yang sering ditemukan dalam proses kerja di industri

6) Masker

Masker digunakan untuk melindungi saluran pernapasan pekerja dari bahan kimia, mikroorganisme, debu, uap, asap, dan gas berbahaya. Di lingkungan PLTU

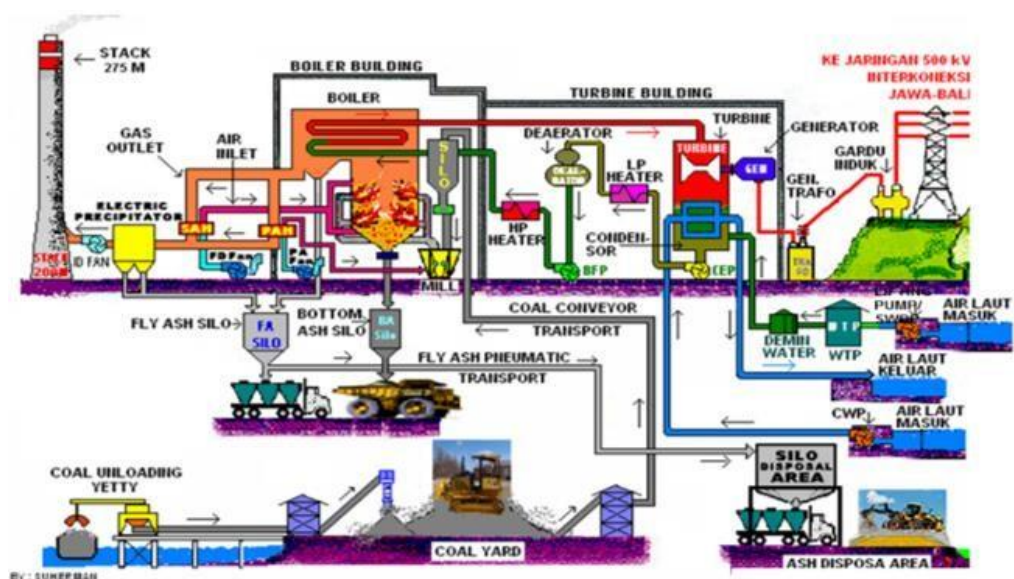
7) Sarung tangan

Sarung tangan berfungsi sebagai alat pelindung tangan dari berbagai bahaya seperti benda panas, bahan kimia, benda tajam, atau arus listrik. Jenisnya bervariasi sesuai kebutuhan, misalnya sarung tangan kulit untuk material kasar, sarung tangan tahan panas untuk suhu tinggi, atau sarung tangan insulated untuk pekerjaan kelistrikan.

8) Harness

Harness (tali pengaman) merupakan alat pelindung jatuh yang digunakan pekerja pada ketinggian. Alat ini dirancang untuk menahan tubuh pengguna jika terjatuh, dengan sistem webbing yang didistribusikan ke bagian-bagian tubuh yang kuat seperti dada, paha, dan bahu. Penggunaan harness sangat critical dalam pekerjaan konstruksi, perawatan turbin, atau inspeksi di elevasi.

2.9 Alur proses produksi PLTU



Gambar 2.7 Alur Diagram (PT. PLN Nusantara Power, 2025)

Sumber : PT. PLN UP Paiton unit 9

PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) merupakan sistem yang mengonversi energi panas dari pembakaran bahan bakar menjadi energi listrik melalui media uap bertekanan tinggi. Meskipun memiliki dampak lingkungan, PLTU masih menjadi tulang punggung kelistrikan di Indonesia, termasuk PLTU Paiton Unit 9 yang menggunakan batu bara kalori rendah sebagai bahan bakar utama. Proses produksi listrik di PLTU ini dimulai dengan pengambilan air laut yang diolah di Water Treatment Plant (WTP) menjadi air demineralized. Air ini kemudian melalui serangkaian pemanasan:

1. Pemanasan Awal: Air dipanaskan di LP Heater dan Deaerator untuk menghilangkan gas terlarut

2. Pemanasan Lanjut: Melalui HP Heater dan Economizer yang memanfaatkan gas buang dari furnace
3. Penguapan: Air berubah menjadi uap jenuh di boiler, lalu menjadi uap superheat di superheater

Uap superheat ini dialirkan ke turbin tekanan tinggi, kemudian dipanaskan ulang di reheater sebelum masuk ke turbin tekanan menengah dan rendah. Putaran turbin yang terkopel dengan generator inilah yang akhirnya menghasilkan energi listrik. Sistem ini mengoptimalkan efisiensi dengan memanfaatkan kembali gas buang untuk proses pemanasan awal. Berikut alur lengkapnya :

A. Water Treatment Plant (WTP)

Proses diawali di Water Treatment Plant (WTP) dimana air laut atau air baku mengalami serangkaian pemurnian. Melalui tahapan pretreatment, reverse osmosis, dan demineralisasi, air diolah menjadi air demineralized yang bebas dari mineral dan kontaminan. Air murni ini sangat penting untuk mencegah terbentuknya kerak dan korosi pada komponen-komponen sistem boiler dan turbin yang beroperasi pada suhu dan tekanan tinggi.

B. Siklus Air-Uap

Air demineralized kemudian memasuki siklus termal utama. Air tersebut dipanaskan secara bertahap melalui Low Pressure (LP) Heater, Deaerator, dan High Pressure (HP) Heater sebelum masuk ke economizer. Di dalam boiler, air berubah fasa menjadi uap jenuh, yang kemudian dipanaskan lebih lanjut di superheater menjadi uap superheated. Uap bertekanan dan bersuhu tinggi ini dialirkan untuk memutar turbin secara berurutan (Turbin Tekanan Tinggi, Menengah, dan Rendah). Setelah energinya terserap, uap bekas dikondensasikan kembali menjadi air di kondensor untuk mengulangi siklus.

C. Sistem Bahan Bakar & Pembakaran

Batu bara sebagai bahan bakar utama dihancurkan dalam coal mill hingga menjadi serbuk halus (pulverized coal). Serbuk batu bara ini kemudian disemurkan dan dibakar di dalam furnace boiler, menghasilkan nyala api dengan temperatur sangat tinggi antara 1300°C

hingga 1500°C. Energi panas dari pembakaran inilah yang dimanfaatkan untuk mengubah air dalam pipa boiler menjadi uap berenergi tinggi.

D. Sistem Gas Buang

Gas sisa hasil pembakaran dialirkan menuju Electrostatic Precipitator (ESP), yang berfungsi menangkap partikel abu terbang (fly ash) dengan menggunakan medan listrik bertegangan tinggi. Gas yang telah dibersihkan dari partikel ini kemudian dialirkan ke cerobong (stack) untuk dilepaskan ke atmosfer. Sebelum dibuang, gas buang ini terlebih dahulu dimanfaatkan untuk memanaskan awal udara pembakaran di air preheater dan air umpan di economizer, guna meningkatkan efisiensi termal secara keseluruhan.

E. Ash Handling Sistem

Sistem penanganan abu mengelola dua jenis limbah padat. Bottom ash, yaitu abu berat yang terkumpul di dasar furnace, didinginkan dengan air dalam hopper dan kemudian diangkut ke tempat penampungan. Fly ash, yaitu abu ringan yang tertangkap oleh ESP, ditransfer secara pneumatik melalui pipa ke silo penyimpanan. Material abu ini sering kali dapat dimanfaatkan kembali sebagai bahan baku industri konstruksi, sedangkan sisa yang tidak terpakai dibuang dengan metode yang aman untuk lingkungan.

- **Komponen utama pada proses produksi PLTU**

A. Steam Turbine

Turbin uap merupakan peralatan utama yang berfungsi mengonversi energi potensial fluida kerja berupa uap menjadi energi mekanik. Pada proses kerjanya, uap dengan nilai entalpi tinggi yang ditandai oleh suhu dan tekanan yang besar mengalami proses ekspansi saat melewati sudu tetap (*stationary blades*). Proses ekspansi tersebut menyebabkan penurunan tekanan uap yang diikuti dengan peningkatan energi kinetik berupa kenaikan kecepatan aliran. Selanjutnya, energi kinetik ini ditransfer menjadi energi mekanik melalui interaksi uap dengan sudu gerak (*moving blades*), sehingga menghasilkan putaran poros (*shaft*) turbin. Mekanisme konversi energi pada turbin uap berlangsung berdasarkan prinsip impuls, reaksi, atau kombinasi keduanya.

Dalam sistem pembangkit listrik tenaga uap, turbin umumnya disusun dalam beberapa tingkat berdasarkan perbedaan tekanan uap, yang meliputi:

- Turbine tekanan tinggi (High Pressure Turbine)
- Turbine tekanan menengah (Intermediate Pressure Turbine)
- Turbine tekanan rendah (Lowr Pressure Turbine)



Gambar 2.8 Steam Turbine

Sumber : PT. PLN UP paiton unit 9

B. Boiler

Boiler merupakan peralatan utama dalam sistem pembangkit listrik yang berperan penting dalam proses perubahan fase fluida kerja menjadi uap. Proses pemanasan fluida tersebut memanfaatkan energi panas yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar, sehingga fluida kerja mengalami kenaikan suhu dan tekanan hingga mencapai kondisi uap yang dibutuhkan untuk menggerakkan turbin..



Gambar 2.9 Boiler

Sumber : PT. PLN UP paiton unit 9

C. Generator

Generator merupakan salah satu peralatan utama pada PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) yang berfungsi mengonversi energi mekanik hasil putaran turbin menjadi energi listrik. Proses pembangkitan energi listrik pada generator bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, yaitu timbulnya gaya gerak listrik akibat adanya perubahan medan magnet terhadap penghantar. Kapasitas generator pada PLTU di Indonesia memiliki variasi yang cukup luas, karena perencanaannya disesuaikan dengan kebutuhan daya listrik yang harus dipenuhi pada saat pembangunan pembangkit.

Secara konstruksi, generator PLTU dirancang menggunakan sistem medan magnet berputar. Konfigurasi ini bertujuan untuk mempermudah penyaluran energi listrik keluar dari generator, mengingat titik terminal penghubung berada pada bagian stator. Adapun komponen utama penyusun generator meliputi casing atau rangka (frame), stator yang terdiri dari inti dan kumparan, serta rotor sebagai bagian yang berputar.



Gambar 2.10 Generator

Sumber : PT. PLN UP paiton unit 9

BAB III

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

3.1 Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

Saat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton, Penulis ditempatkan di Divisi Maintenance Mesin 1 unit 9. Divisi ini memiliki fokus utama pada pembuatan, pengawasan, dan pemeliharaan peralatan mekanik serta sistem penunjang di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Tugas utama divisi meliputi memastikan keandalan dan efisiensi operasional unit pembangkit melalui kegiatan inspeksi rutin, perawatan *preventif*, dan perbaikan *corrective* terhadap mesin-mesin utama seperti turbin, boiler, pompa, dan auxiliary equipment. Dalam konteks wilayah kerja yang menantang, divisi maintenance berperan penting dalam menjaga kontinuitas pasokan listrik serta mendukung upaya nasional melalui keandalan sistem pembangkitan berbasis energi batubara.

Bentuk kegiatan yang dilakukan penulis selama Praktik Kerja Lapangan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton berfokus pada proses *maintenance* dan studi kelayakan teknis serta alur energi dalam Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan oleh penulis secara garis besar meliputi :

1. Pembekalan Materi Dasar PLTU

Pada awal masa PKL, penulis diberikan materi pembekalan mengenai prinsip kerja PLTU, mulai dari proses konversi energi panas menjadi energi listrik melalui siklus Rankine hingga fungsi setiap komponen utama seperti boiler, turbin, kondenser, pompa, dan generator. Selain itu, peserta juga diperkenalkan dengan sistem pendukung seperti feed water system, fuel system, cooling system, lubrication system, serta sootblower system yang berperan penting dalam menjaga efisiensi operasi. Pembekalan ini juga mencakup peran divisi maintenance dalam menjaga keandalan mesin, serta pengenalan terhadap standar keselamatan kerja (K3) dan

prosedur izin kerja (Work Permit) di area pembangkit. Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai sistem kerja PLTU sebagai dasar sebelum melakukan kegiatan observasi dan praktik di lapangan. Pembekalan ini bertujuan untuk memberikan landasan teori yang kuat bagi mahasiswa agar siap dalam melaksanakan kegiatan teknis selama PKL.

2. Maintenance

Penulis melakukan Kegiatan maintenance/pemeliharaan bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung kepada peserta dalam memahami prosedur kerja teknis maintenance, mulai dari persiapan alat, pelaksanaan inspeksi, hingga perbaikan peralatan pada unit pembangkit. Selama kegiatan berlangsung, peserta PKL mendampingi teknisi dalam melakukan pemeriksaan rutin terhadap komponen mekanik seperti pompa, valve, fan, serta sistem pendukung lainnya, sambil mempelajari cara penggunaan alat ukur dan peralatan kerja sesuai standar keselamatan (K3). Peserta juga belajar mengenai penerapan izin kerja (Work Permit), komunikasi antar tim, serta dokumentasi hasil pekerjaan. Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pemahaman praktis mengenai proses kerja di lapangan, disiplin kerja, dan pentingnya koordinasi dalam menjaga keandalan operasi peralatan di PLTU.



Gambar 3.1 Kegiatan Corrective maintenance penggantian valve

Sumber : Dokumen pribadi



Gambar 3.2 Kegiatan Preventive maintenance

Sumber : Dokumen pribadi

Tujuan utama dari maintenance/pemeliharaan adalah untuk memastikan bahwa semua peralatan dan fasilitas tetap berfungsi dengan baik dan aman. Berikut adalah beberapa tujuan utama pemeliharaan:

- a) Kemampuan Produksi Kemampuan produksi dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan rencana produksi. Dengan demikian, proses produksi dapat berjalan lancar dan terjamin.
- b) Menjaga Kualitas Menjaga kualitas pada tingkat yang tepat untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh produk itu sendiri dan kegiatan produksi yang tidak terganggu.
- c) Biaya Pemeliharaan Rendah Untuk mencapai tingkat biaya pemeliharaan serendah mungkin, dengan melaksanakan kegiatan maintenance secara efektif dan efisien.
- d) Reliability dan Availability

Agar peralatan dan fasilitas tetap berfungsi dengan baik dan available ketika dibutuhkan, sehingga tidak ada downtime yang tidak perlu. Berikut adalah Jenis-jenis Pemeliharaan beserta penjelasannya :

A. Pemeliharaan Preventif (Preventive Maintenance) Pemeliharaan preventif adalah tindakan yang dilakukan secara terjadwal untuk mencegah kerusakan peralatan sebelum terjadi. Ini termasuk inspeksi rutin, pembersihan, pelumasan, dan penggantian komponen yang sudah aus. Tujuan utama dari pemeliharaan ini adalah untuk memperpanjang umur peralatan dan mengurangi risiko kegagalan yang dapat mengganggu operasi.

B. Pemeliharaan Korektif (Corrective Maintenance) Pemeliharaan korektif dilakukan setelah terjadinya kerusakan atau kegagalan pada peralatan. Tindakan ini bertujuan untuk memperbaiki atau mengganti komponen yang rusak agar peralatan dapat berfungsi kembali. Meskipun sering dianggap sebagai langkah terakhir, penting untuk memiliki prosedur yang efisien agar waktu henti (downtime) dapat diminimalkan.

C. Pemeliharaan Prediktif (Predictive Maintenance) Pemeliharaan prediktif menggunakan teknologi pemantauan untuk memprediksi kapan pemeliharaan harus dilakukan berdasarkan kondisi nyata peralatan. Dengan menggunakan metode seperti analisis getaran dan termografi, teknisi dapat mengidentifikasi tanda-tanda awal kerusakan sebelum terjadi kegagalan. Ini memungkinkan perusahaan untuk melakukan pemeliharaan hanya ketika diperlukan, sehingga mengurangi biaya dan waktu henti.

D. Outage Terencana (Planned Outage) adalah kegiatan yang direncanakan sebelumnya berdasarkan jadwal tertentu. Ini mencakup semua jenis pemeliharaan yang dilakukan pada waktu tertentu untuk memastikan bahwa semua peralatan dalam kondisi optimal. Kegiatan ini biasanya melibatkan penyusunan jadwal pemeliharaan dan pengalokasian sumber daya yang diperlukan.

E. Pemeliharaan Darurat (Emergency Maintenance) Pemeliharaan darurat dilakukan ketika terjadi kegagalan mendadak yang memerlukan tindakan segera untuk memulihkan operasi. Kegiatan ini sering kali tidak

terjadwal dan dapat menyebabkan gangguan signifikan jika tidak ditangani dengan cepat.

- **Prosedur kerja Praktik Kerja Lapangan**

Aktivitas harian saya diawali dengan briefing pagi bersama staf Mesin 1 untuk koordinasi tugas dan keselamatan. Setelah mengenakan APD lengkap, saya memasuki area terbatas plant untuk terlibat dalam kegiatan pemeliharaan, dimulai dari membantu menyiapkan peralatan. Selanjutnya, saya membantu dan mengobservasi pekerjaan teknisi untuk mendapatkan pemahaman praktis.

- **Waktu & Tempat pelaksanaan magang**

Waktu dan tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan adalah :

Waktu : 1 Agustus 2025 – 30 November 2025

Tempat : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9

Area kerja : Pemeliharaan Mesin 1

No.	Nama Kegiatan	Bulan			
		1	2	3	4
1	Observasi	✓	✓	✓	
2	Pengumpulan data		✓	✓	✓
3	Wawancara			✓	✓
4	Analisis dan Laporan PKL				✓

Table 3.1 jadwal kegiatan

Pelaksanaan magang yang dilakukan oleh penulis di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 dengan durasi 122 (seratus dua puluh dua) hari terhitung mulai dari tanggal 1 Agustus–30 November 2025. Pekerjaan magang dilakukan mulai dari hari Senin hingga hari Jumat mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan 16.00 WIB. Dan Jadwal Kegiatan yang dilakukan penulis terbagi menjadi empat kategori yaitu : Observasi, Pengumpulan data, Wawancara, Analisis dan penyusunan laporan PKL.

3.2 Dasar teori

3.2.1 RCFA dan RCPS

Dalam penulisan laporan ini penulis menggunakan metode RCFA dan RCPS. RCFA (Root Cause Failure Analysis) adalah metode analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi penyebab utama suatu kegagalan peralatan atau proses dengan cara mengumpulkan data, memeriksa kronologi kejadian, menganalisis faktor teknis serta operasional, dan menentukan akar masalah yang sebenarnya agar kegagalan tidak terulang. Sementara itu, RCPS (Root Cause Problem Solving) adalah langkah lanjutan setelah RCFA yang berfokus pada penyusunan dan penerapan tindakan korektif maupun preventif berdasarkan akar masalah yang telah ditemukan, sehingga masalah dapat diselesaikan secara menyeluruh dan sistem dapat beroperasi lebih andal. Dengan kata lain, RCFA menjawab “mengapa kegagalan terjadi?”, sedangkan RCPS menjawab “apa solusi permanen untuk mencegahnya?”, dan keduanya bekerja bersama untuk meningkatkan keandalan peralatan dan efektivitas operasional.

3.2.2 BFPT (Boiler Feed Pump Turbine)



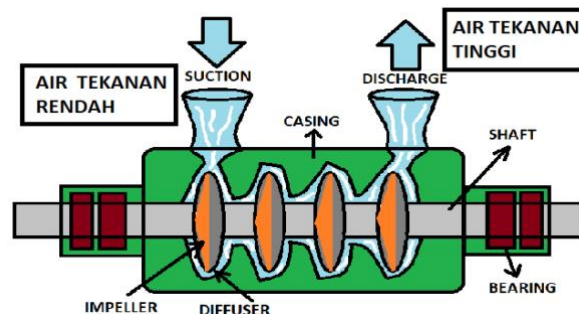
Gambar 3.3 BFPT

Sumber : Dokumen pribadi

Boiler Feed Pump Turbine (BFPT) merupakan salah satu peralatan utama pada unit Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berperan dalam mensuplai air pengisi boiler selama kondisi operasi normal. Pengoperasian

BFPT digerakkan oleh turbin yang memanfaatkan uap sebagai media penggerak utama. Sistem BFPT pada unit ini memiliki konfigurasi kapasitas sebesar $2 \times 50\%$, yang menunjukkan adanya dua unit pompa dengan kemampuan masing-masing setengah dari kapasitas total. Selain itu, setiap unit BFPT dilengkapi dengan *booster pump* yang berfungsi meningkatkan tekanan pada sisi hisap pompa utama, sehingga kinerja pemompaan dapat berjalan secara optimal dan stabil. Booster pump yang di gunakan bertujuan untuk memastikan bahwa suplai air yang di hisap BFPT tercukupi dan mencegah terjadinya kavitasi pada pompa BFPT.

Prinsip Kerja Boiler Feed Pump Turbine (BFP-T) Prinsip kerja BFPT adalah mengubah energi mekanik turbin menjadi energi hidrolik untuk memompa air. Air deionisasi yang diekstraksi dari deaerator dikirim ke pompa, dimana tekanan air ditingkatkan sebelum dikirim ke boiler. Turbin bekerja seperti mesin pompa, dimana energi dari uap yang dihasilkan di boiler digunakan untuk memutar turbin. Proses ini menciptakan siklus berkelanjutan yang sangat efisien untuk menghasilkan uap guna menggerakkan generator dan turbin.



Gambar 3.4 Prinsip kerja pompa BFPT

Sumber : Gambar pribadi

3.3.2.1 Spesifikasi BFPT

Spesifikasi BFPT sisi Pompa				
Item	Unit	Operating condition		
		Rated flow rate	Design flow rate	Min flow rate
Model	N/A	MDG405F		
Inlet temperature	°C	174.5	177.4	174.5
Inlet pressure	Mpa	2.457	2.454	2.457

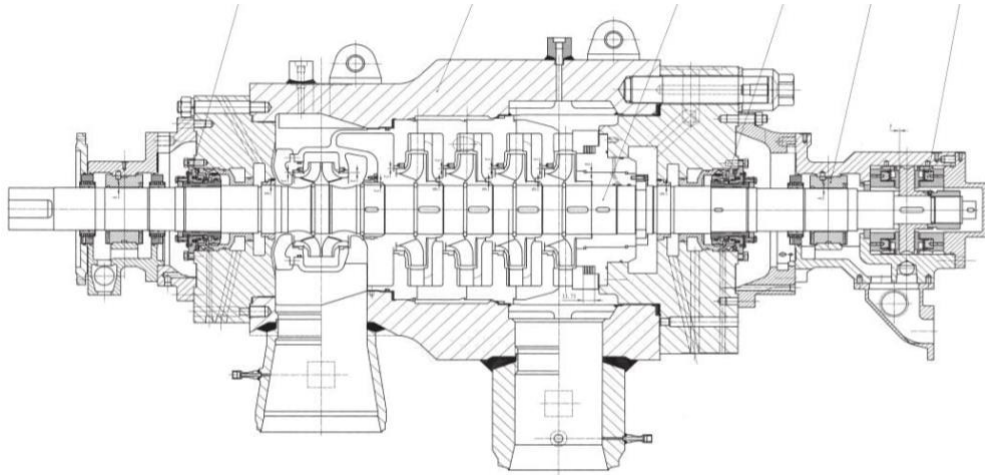
Inlet flow rate	m ³ /h	1333	1466	333
Outlet flow rate	m ³ /h	1295	1376	333
Head	m	2054	2135	2554
Efficiency	%	81.5	81.5	55
NPSH	m	53	56	53
Speed	r/min	5350	5460	5460
Outlet pressure	Mpa	20.37	21.08	24.73
Shaft power	kW	7910	8736	4481
Tap pressure	Mpa	10.5	10.5	10.5
Tap flow rate	m ³ /h	38	38	38
Seal Type	Mechanical seals			
Drive way	Turbine			

Tabel 3.2 Spesifikasi pompa BFPT

Spesifikasi BFPT sisi Turbin		
Item	Unit	Specification
Model	N/A	NGZ83.6/83.5/06
Type	N/A	Compound, single casing, internal switchover double steam supply, variable speed, impulsive and condensing
Rate Power	MW	8.3
Max. continuous output	MW	13.8
HP steam pressure	Mpa (a)	MAX: 16.7
HP steam temperature	°C	MAX: 538
LP steam pressure	Mpa (a)	0.892
LP steam temperature	°C	341.7

Tabel 3.3 Spesifikasi turbine BFPT

3.3.2.2 Komponen Utama pompa BFPT



Gambar 3.5 General Drawing pompa BFPT

Sumber : PT. PLN UP Paiton unit 9

Boiler Feed Pump Turbine (BFPT) merupakan unit permesinan yang sangat kompleks, tersusun atas integrasi berbagai subsistem serta ratusan komponen mekanikal dan instrumentasi yang saling mendukung. Mengingat luasnya cakupan konstruksi mesin ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan agar lebih terarah. Oleh karena itu, uraian dalam laporan ini hanya akan dipusatkan pada bagian-bagian utama yang memegang peranan vital dalam siklus operasional BFPT, tanpa menjabarkan setiap elemen pendukung secara mendetail. Berikut Adalah komponen utama dari boiler feed pump turbin sisi pompa :

1. Impeller



Gambar 3.6 Impeller

Sumber : PT. PLN UP Paiton unit 9

Impeller adalah komponen utama pompa yang berfungsi mengubah energi mekanis dari poros (shaft) menjadi energi kinetik pada fluida. Ketika

impeller berputar, fluida disedot ke bagian tengah (eye impeller) dan kemudian dilempar keluar melalui sudu-sudunya akibat gaya sentrifugal. Proses ini menambah tekanan dan kecepatan air sebelum masuk ke tahapan berikutnya dalam pompa. Pada BFPT ini bertipe multistage impeller, beberapa impeller tersusun secara seri untuk menghasilkan tekanan sangat tinggi yang diperlukan untuk menyuplai boiler.

2. Shaft (Poros)

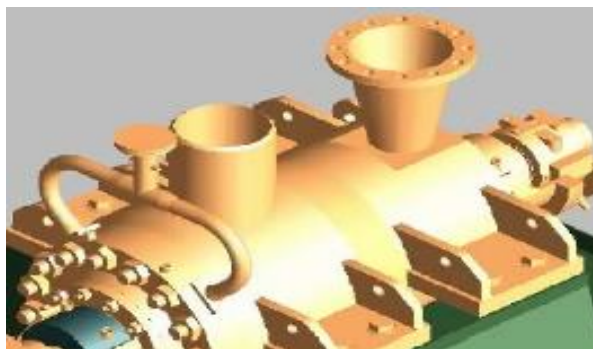


Gambar 3.7 Shaft

Sumber : PT. PLN UP Paiton unit 9

Shaft adalah poros utama yang memindahkan tenaga dari turbin penggerak ke seluruh impeller dan komponen berputar lainnya. Shaft bekerja menahan gaya puntir (torsional) dari putaran turbin serta gaya aksial dan radial yang timbul dari dinamika fluida di dalam pompa. Integritas shaft sangat penting karena kegagalan pada poros dapat menyebabkan seluruh unit BFPT berhenti dan merusak impeller, bearing, serta aligning system.

3. Suction Nozzle dan Discharge Nozzle



Gambar 3.8 Suction dan discharge nozzle

Sumber : PT. PLN UP Paiton unit 9

Suction nozzle adalah bagian tempat fluida masuk ke pompa dengan kondisi tekanan lebih rendah. Nozzle ini dirancang agar aliran menuju impeller menjadi stabil dan minim turbulensi, sehingga mengurangi potensi

kavitasi. Sementara itu, discharge nozzle berfungsi sebagai saluran keluarnya air bertekanan tinggi menuju sistem boiler feedwater. Kedua nozzle ini didesain dengan orientasi dan ukuran tertentu agar efisiensi aliran tetap optimal, serta memudahkan proses penyambungan ke pipa instalasi.

4. Volute Casing

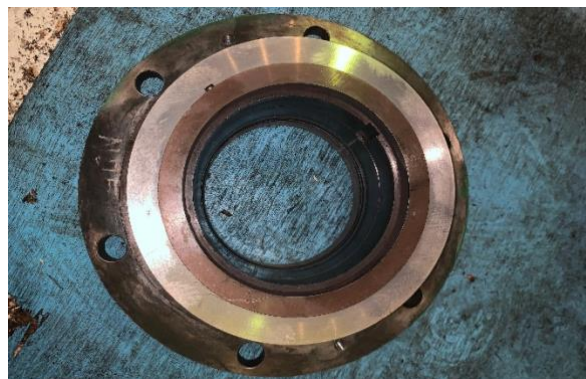


Gambar 3.9 Volute casing

Sumber : PT. PLN UP Paiton unit 9

Volute casing atau barrel adalah rumah atau badan pompa yang membungkus impeller dan berfungsi mengubah energi kinetik fluida yang keluar dari impeller menjadi energi tekanan. Bentuk volute semakin melebar mengikuti peningkatan volume aliran sehingga kecepatan fluida menurun dan tekanan meningkat. Volute juga menjadi struktur utama yang menahan tekanan internal pompa, sehingga biasanya terbuat dari material berkekuatan tinggi terutama pada BFPT yang beroperasi pada tekanan sangat tinggi.

5. Mechanical Seals



Gambar 3.10 Mechanical Seals

Sumber : PT. PLN UP Paiton unit 9

Mechanical Seal adalah komponen untuk mencegah kebocoran fluida di sepanjang poros yang berputar. Karena poros harus menembus casing

untuk terhubung ke turbin, Mechanical seal digunakan agar air bertekanan tinggi di dalam pompa tidak keluar melalui celah poros. Pada BFPT biasanya digunakan mechanical seal atau labyrinth seal dengan sistem flush/cooling untuk menjaga stabilitas temperatur dan mencegah keausan. Seal yang bekerja buruk dapat menyebabkan kebocoran signifikan, kerusakan bearing, dan potensi keselamatan kerja.

6. Bearings



Gambar 3.11 Bearing

Sumber : PT. PLN UP Paiton unit 9

Bearing berfungsi menopang putaran shaft serta menjaga agar poros tetap berada pada posisi centerline. Terdapat dua jenis utama pada BFPT: Journal/radial bearing untuk menahan beban samping dan thrust bearing untuk menahan gaya aksial akibat tekanan fluida pada impeller. Bearing memastikan putaran tetap halus, mengurangi gesekan, dan menjaga stabilitas mekanis pompa. Pelumasan dan pendinginan yang baik sangat penting karena bearing bekerja pada kecepatan dan beban tinggi.

7. Cooling water Chamber



Gambar 3.12 Cooling water Chamber

Sumber : PT. PLN UP Paiton unit 9

Cooling water chamber adalah bagian untuk menjaga temperatur komponen mechanical seals dan bearings agar tetap dalam batas aman. Pada BFPT, cooling chamber umumnya berada di kurang lebih seal dan bearing, karena kedua area ini menghasilkan panas akibat gesekan dan tekanan tinggi. Sistem pendinginan dapat berupa air pendingin dari Closed Cycle Cooling Water (CCCW) dengan suhu 30-40 °C yang disirkulasikan. Fungsi utamanya adalah mencegah overheating, memperpanjang umur komponen, dan menjaga performa pompa tetap stabil selama operasi panjang.

8. Casing Pompa



Gambar 3.13 Casing pompa

Sumber : PT. PLN UP Paiton unit 9

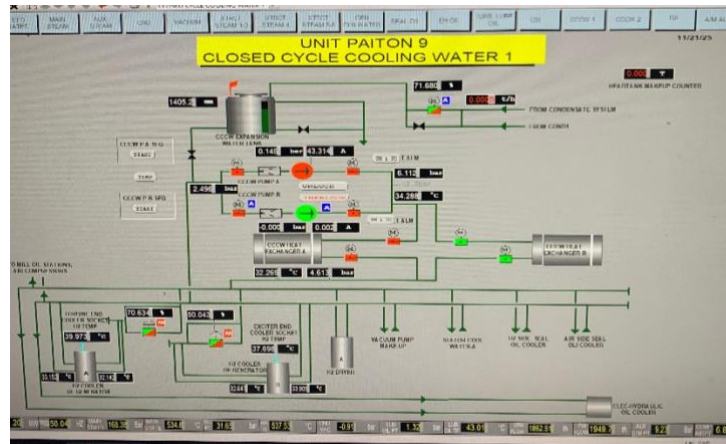
Casing pompa berfungsi sebagai rumah yang menutup seluruh komponen internal pompa, menjaga aliran fluida tetap pada jalurnya, dan menahan tekanan tinggi yang dihasilkan oleh impeller. Casing juga berperan sebagai struktur utama yang menopang nozzle, seal, dan bearing, serta menjaga keselarasan komponen sehingga pompa dapat bekerja dengan stabil dan aman tanpa kebocoran.

3.3.2.3 Komponen pendukung operasional BFPT

BFPT memiliki berbagai komponen pendukung operasional yang berfungsi memastikan pompa bekerja stabil, efisien, dan aman. Komponen seperti sistem pendinginan, sistem penambah tekanan ke sisi suction pompa BFPT serta sistem pelumasan yang membantu menjaga putaran poros tetap halus, mencegah kebocoran, mengendalikan temperatur, dan melindungi komponen internal dari kerusakan. Kehadiran komponen pendukung ini sangat penting untuk mendukung kinerja BFPT yang beroperasi pada tekanan

dan kecepatan tinggi. Berikut Adalah komponen-komponen pendukung operasional BFPT:

1. Sistem pendingin



Gambar 3.14 Sistem cooling BFPT

Sumber : PT. PLN UP Paiton unit 9

Sistem cooling BFPT yang menggunakan C3W (Cooling Water dari sistem Closed Cycle Cooling Water) berfungsi untuk menyerap dan membuang panas dari komponen-komponen kritis pompa, seperti bearing, seal chamber, serta oil cooler. Aliran C3W menjaga temperatur komponen tetap stabil selama operasi, mencegah overheating akibat gesekan dan putaran tinggi. Dengan pendinginan yang baik, umur pakai bearing dan seal menjadi lebih panjang, performa pompa tetap optimal, serta risiko kegagalan mekanis dapat diminimalkan

2. Sistem penambah tekanan



Gambar 3.15 Sistem penambah tekanan BFPT

Sumber : PT. PLN UP Paiton unit 9

Sistem penambah tekanan dari booster pump berfungsi meningkatkan tekanan awal air sebelum masuk ke BFPT. Dengan tekanan masuk (suction pressure) yang lebih tinggi, BFPT dapat bekerja lebih stabil, mengurangi risiko kavitasi pada impeller pertama, serta meningkatkan efisiensi pemompaan. Booster pump memastikan aliran air menuju BFPT tetap cukup, terutama saat beban tinggi atau ketika tekanan dari sumber sebelumnya tidak mencukupi.

3. Sistem pelumasan



Gambar 3.16 Sistem pelumasan BFPT

Sumber : PT. PLN UP Paiton unit 9

Sistem pelumasan berfungsi menyediakan oli ke komponen berputar seperti bearing dan shaft untuk mengurangi gesekan, mencegah keausan, serta membuang panas yang timbul selama operasi. Dengan pelumasan yang baik, BFPT dapat berputar halus, stabil, dan aman, sekaligus memperpanjang umur komponen serta mencegah kerusakan akibat overheating atau gesekan berlebih.

4. O-ring



Gambar 3.17 O-ring BFPT

Sumber : PT. PLN UP Paiton unit 9

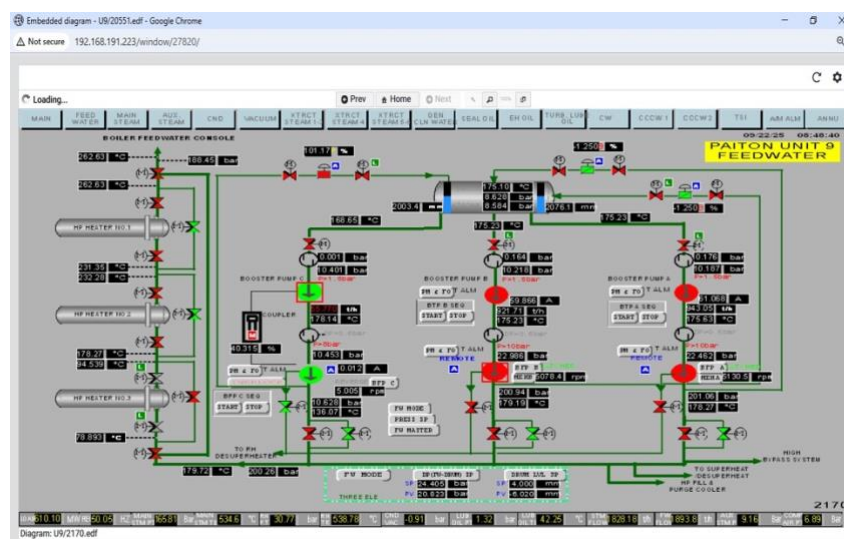
O-ring pada BFPT berfungsi sebagai elemen penyekat elastis yang mencegah kebocoran fluida di berbagai sambungan komponen pompa. Karena BFPT bekerja pada tekanan dan temperatur tinggi, O-ring memastikan air bertekanan tidak merembes keluar melalui celah kecil pada flange, cover, casing joint, maupun chamber internal. O-ring juga membantu menjaga kestabilan tekanan sistem dengan menghalangi kebocoran mikro yang dapat menurunkan performa hidraulik pompa. Selain itu, sifat elastisnya memungkinkan O-ring menyerap getaran dan mengompensasi ketidaksempurnaan permukaan sambungan, sehingga sambungan mekanis tetap rapat meskipun menghadapi getaran dan perubahan suhu selama operasi. O-ring juga bertindak sebagai lapisan pelindung yang mencegah kontak langsung antar permukaan metal, sehingga mengurangi risiko keausan dan memperpanjang umur komponen BFPT.

3.3.2.4 Material komponen pompa BFPT

1	Casing	SCS6
2	Shaft	SUS403Q/1.4313
3	Impeller	ZG06Cr13Ni4Mo
4	Mechanical seals	SS 316
5	O-ring	EP80

Tabel 3.4 Material komponen pompa

3.3.2.5 Operasi pompa BFPT



Gambar 3.18 sistem operasi BFPT

Sumber : PT. PLN UP Paiton unit 9

Operasi BFPT dimulai saat Feedwater dari dearator memasuki sistem dengan kondisi pressure kurang lebih 8 bar dan temperatur 175°C. Karena posisi dearator berada lebih tinggi, pengaruh gravitasi meningkatkan tekanan pada sisi suction booster pump menjadi kurang lebih 10 bar. Booster pump kemudian menaikkan tekanan tersebut hingga 22 bar, sehingga feedwater memiliki tekanan yang cukup untuk memasuki sisi suction BFPT. Pada kondisi operasi unit sebesar 610 MW, BFPT berputar pada kecepatan kurang lebih 5000 rpm, menghasilkan peningkatan tekanan yang sangat signifikan. Di dalam BFPT, fluida ditekan hingga 200 bar dengan temperatur kurang lebih 179°C. Dalam kondisi ini, air bertekanan tinggi dialirkan menuju High Pressure Heater (HPH) untuk pemanasan lanjutan, kemudian diteruskan menuju economizer di dalam boiler. Rangkaian peningkatan tekanan bertahap ini memastikan bahwa feedwater memasuki boiler dengan kondisi optimal untuk mendukung proses pembangkitan uap dan menjaga stabilitas operasi pada beban tinggi 610 MW.

3.3.3 Kualitas Feed water dan Cooling water

Fluida	PH	Conductivity
Feed water	9.0-9.6	4-10 uS/cm
Cooling water	8,5-9,6	<10 uS/cm

Tabel 3.5 Standart kualitas PH dan Conductivity Feedwater dan cooling water

Feedwater pada PLTU memiliki pH berkisar 9.0–9.6 dan konduktivitas 4–10 $\mu\text{S}/\text{cm}$, menunjukkan bahwa air tersebut berada dalam kondisi sangat murni dengan kandungan ion terlarut yang sangat rendah. pH yang bersifat sedikit basa diperlukan untuk mencegah korosi pada sistem boiler dan pipa logam dengan cara membentuk lingkungan yang tidak agresif terhadap baja. Nilai konduktivitas yang rendah menandakan bahwa konsentrasi mineral, garam, atau kontaminan pada feedwater sangat minimal, sehingga mengurangi risiko terjadinya scaling, deposit, dan kerusakan turbin/boiler. Kualitas ini penting untuk menjaga efisiensi perpindahan panas, mencegah

penipisan material akibat FAC (Flow Accelerated Corrosion), serta memastikan operasi boiler berjalan stabil.

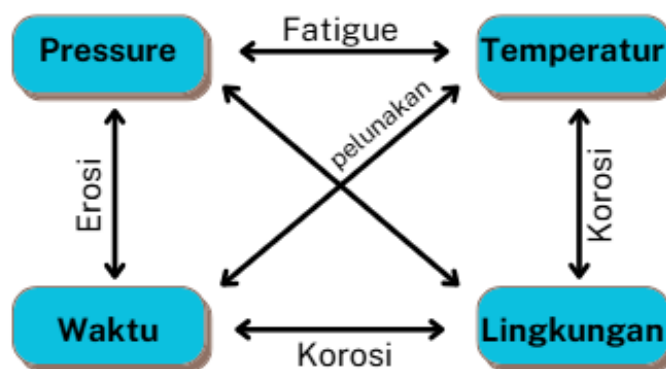
Cooling water memiliki pH 8.5–9.6 dan konduktivitas $<10 \mu\text{S}/\text{cm}$, yang menunjukkan bahwa air pendingin juga dikendalikan untuk tetap bersifat sedikit basa dan memiliki tingkat kemurnian sangat tinggi. pH basa membantu menekan laju korosi umum pada permukaan logam di heat exchanger, condenser, dan komponen sistem pendingin lainnya. Konduktivitas yang sangat rendah memastikan bahwa air pendingin tidak membawa ion atau mineral yang dapat memicu deposisi, fouling, ataupun erosi-korosi pada permukaan logam yang dilewati oleh aliran air berkecepatan tinggi. Dengan demikian, menjaga nilai pH dan konduktivitas cooling water pada rentang ini sangat penting untuk memastikan efektivitas pendinginan, memperpanjang umur peralatan, serta mencegah kerusakan pada sistem BFPT, condenser, dan auxiliary cooling.

3.3.4 Erosi Korosi

Sebelum membahas fenomena erosi korosi kita harus mengerti masing-masing definisinya secara terpisah. pengertian erosi dan korosi adalah sebagai berikut :

- A. **Erosi** adalah proses pengikisan permukaan material akibat aksi mekanis dari fluida yang bergerak, partikel padat (slurry), droplet, atau gelembung kavitasi yang menghantam permukaan material.
- B. **Korosi** adalah proses degradasi material, terutama logam, akibat reaksi kimia atau elektrokimia dengan lingkungan, seperti air, oksigen, asam, atau ion-ion korosif lainnya.

Erosi korosi Menurut standart **ASTM G40** didefinisikan sebagai aksi gabungan yang melibatkan penghilangan material permukaan logam akibat aliran fluida korosif yang bergerak relatif terhadap permukaan tersebut. Berbeda dengan korosi murni yang bersifat elektrokimia atau erosi murni yang bersifat mekanis, erosi-korosi bersifat sinergis. Artinya, kerusakan yang dihasilkan oleh gabungan keduanya jauh lebih besar daripada jumlah kerusakan jika masing-masing mekanisme terjadi secara terpisah :



Gambar 3.19 mekanisme terjadinya erosi korosi pada material

Sumber : Gambar pribadi

$$\text{Total Kerusakan} = (\text{Erosi Murni}) + (\text{Korosi Murni})$$

Mekanisme dasar proses terjadinya erosi-korosi melalui siklus perusakan lapisan pelindung (*protective film breakdown*) sebagai berikut :

1. **Pembentukan Lapisan Pasif:** Pada kondisi normal, logam seperti baja karbon atau stainless steel membentuk lapisan oksida tipis misalnya Magnetite **Fe₃O₄** yang melindunginya dari korosi lebih lanjut.
2. **Destruksi Mekanis (Wall Shear Stress):** Aliran fluida dengan turbulensi tinggi atau kecepatan tinggi menghasilkan tegangan geser (*shear stress*) pada dinding logam. Jika tegangan ini melebihi kekuatan adhesi lapisan oksida, lapisan tersebut akan terkelupas.

3. **Eksposur Logam Induk:** Logam murni yang "telanjang" dan reaktif kini terpapar langsung ke elektrolit (air/fluida).
4. **Pelarutan Cepat (Rapid Dissolution):** Karena tidak ada penghalang, laju korosi melonjak drastis (reaksi anodik). Logam berusaha membentuk ulang lapisan oksida (*repassivation*).
5. **Siklus Berulang:** Sebelum lapisan oksida baru sempat menebal dan kuat, aliran turbulen kembali merontokkannya. Siklus ini menggerus dinding logam secara terus-menerus.

3.3 Pembahasan dan Analisa

Apa?	Kebocoran Mechanical seals
Dimana?	Unit BFPT B PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9
Kapan?	1 September 2024
Bagaimana?	Mechanical seal mengalami kebocoran akibat temperatur berlebih yang disebabkan oleh peningkatan temperatur cooling water yang akibat tercampur dengan feedwater

Tabel 3.6 Definisi Masalah

3.4.1 Deskripsi masalah

Pada tanggal 1 September 2024, telah terjadi kebocoran pada mechanical seals BFPT B sisi NDE. Sehingga menyebabkan BFPT B di shutdown dan kondisi water content Lube Oil Tank BFPT B naik 5426 ppm (Batasan: <500ppm). Masalah ini dapat menyebabkan gangguan pada system oil dan cooling system yang dapat merusak bagian-bagian lainya pada pompa BFPT seperti bearings, shaft dan komponen lainya jika tidak segera dilakukan perawatan. Pada saat itu ditemukan Erosi pada Housing Cooling Water Chamber BFPT B saat dilakukan pembongkaran. Penyebab utama dari masalah ini adalah kerusakan fisik pada O-ring cooling water jacket sisi yang berdekatan dengan feedwater, penyebab hal tersebut dikarenakan O-ring yang di gunakan tidak standar fabrikasi yang menyebabkan kebocoran fluida feedwater ke sisi cooling water chamber.

3.4.2 Hasil inspeksi visual

Berdasarkan hasil inspeksi visual yang telah dilakukan diperoleh data :

No	Komponen	Deskripsi	Gambar
1	O-ring	O-ring cooling water jacket sisi yang berdekatan dengan feedwater putus	
2	Casing	Terjadi kebocoran steam	
3	Housing cooling water chamber	Terjadi erosi pada housing cooling water chamber	
4	Magnetic filter	Magnetic filter kotor yang di sebabkan oleh kerusakan carbon mechseal	

Tabel 3.7 kerusakan pada komponen BFPT

3.4.3 Work Order

Berikut Work Order kegagalan mechanical seals BFPT B

Long Description

Tindak Lanjut WO388247 Mechanical seal BFPT B bocor

Font Size Format None

Gejala :
Temp mech seal BFPT A naik, 76 °C (normal: 70 ° C, alarm 85°C, trip: 90°C)
- sudah dilakukan FLM cleaning filter 2X
- Saat cleaning filter terdapat gram

Dampak :
Dapat merusak Pompa BFPT

Target :
Mohon dilakukan inspeksi Mech seal BFPT (terdapat kotoran yang nempel di magnet, terdapat kotoran di filter)

NB :
KKS diambilkan dari peralatan terdekat .

Reset Clear OK Cancel

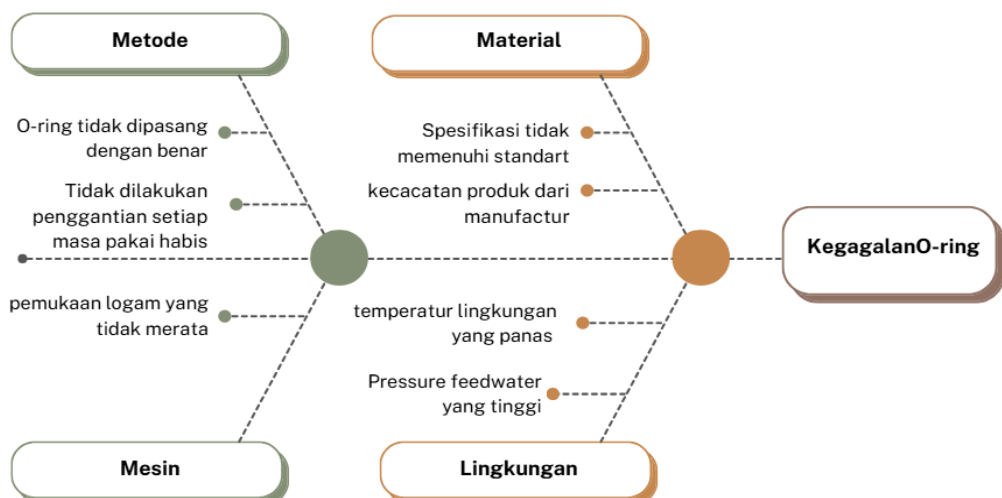
Gambar 3.20 Work Order BFPT B

Sumber : PT. PLN UP Paiton unit 9

3.4.4 Analisa kerusakan

A. Analisis kegagalan O-ring

Untuk membantu menganalisa akar penyebab terjadinya permasalahan digunakan Analisa fishbone diagram pada kemungkinan-kemungkinan penyebab yang diambil dari berbagai sumber dan pengalaman pemeliharaan di unit sebagai berikut :



Gambar 3.21 Diagram fishbone

Sumber : Diagram pribadi

Diagram fishbone menunjukkan bahwa kerusakan O-ring umumnya berasal dari empat faktor utama: kesalahan pemasangan, kondisi lingkungan ekstrem, permukaan logam yang tidak merata, dan spesifikasi yang tidak sesuai. Kesalahan pemasangan seperti pelumasan yang kurang atau pemasangan yang tidak sejajar dapat menyebabkan O-ring tergores dan berubah bentuk sejak awal. Sementara itu, lingkungan operasi yang berat—misalnya suhu tinggi, tekanan besar, atau paparan kimia—dapat membuat material O-ring mengeras, retak, atau kehilangan elastisitas.

Selain itu, permukaan logam yang kasar atau berkorosi meningkatkan abrasi dan mempercepat keausan O-ring. Faktor terakhir adalah spesifikasi yang salah, di mana pemilihan material atau ukuran yang tidak kompatibel dengan kondisi operasi membuat O-ring bekerja melebihi batas kemampuannya. Semua faktor ini saling berkaitan dan menjelaskan bahwa kegagalan O-ring tidak hanya berasal dari satu penyebab tunggal, tetapi dari akumulasi berbagai akar masalah.

Macam-macam mode kegagalan yang dapat terjadi pada o-ring :

Mode Kegagalan	Penyebab Utama	Karakteristik Visual	Referensi Jurnal/Standar
Extrusion	Tekanan tinggi, Celah (<i>gap</i>) terlalu besar	Sisi O-ring terkelupas, bergerigi, atau tampak “tergigit”.	Parker O-Ring Handbook (ORD 5700); <i>Engineering Failure Analysis</i> Vol 16 (2009).
Compression Set	Temperatur tinggi (overheating)	O-ring menjadi gepeng (flat) dan keras, tidak elastis.	<i>Journal of Failure Analysis and Prevention</i> Vol 8 (2008).

Thermal Hardening	Oksidasi suhu tinggi	Permukaan retak-retak (<i>cracking</i>) dan getas.	ASTM D1414 <i>Standard Test Methods for Rubber O-Rings.</i>
Spiral Failure	Instalasi buruk atau dimesi o-ring salah	Ada bekas potongan spiral melingkari O-ring.	<i>Trelleborg Sealing Solutions – Failure Guide.</i>

Tabel 3.8 mode kegagalan O-ring

Berdasarkan data operasional dan referensi yang telah dikumpulkan, analisis kekuatan O-ring dilakukan dengan meninjau dua parameter utama, yaitu Temperature dan tekanan kerja di sistem. Dari hasil pengukuran lapangan, O-ring bekerja pada Temperature tinggi yang mendekati batas maksimum materialnya, sehingga potensi terjadinya thermal degradation dan kehilangan elastisitas menjadi evaluasi utama. Selain itu, data tekanan menunjukkan adanya beban internal yang signifikan, yang menuntut kemampuan O-ring untuk mempertahankan sealing force tanpa terjadi extrusion atau deformasi permanen. Dengan menggabungkan data Temperature dan pressure tersebut, kita dapat menilai apakah O-ring masih bekerja dalam batas desain material.

- a) Perbandingan kualitas material o-ring yang dipakai pada sistem sealing BFPT terhadap kemampuan dari material o-ring :

Material EPDM Hardness 80 Shore A For Seal Spacer Ring NDE & DE Seal Chamber Jacket Side Adalah tipe o-ring yang digunakan



MATERIAL REPORT

Report Number: KT1714
Date: 1/11/85

TITLE: Evaluation of Parker Purple Chromassure Compound E0893-80 to ASTM D2000 line callout 2AA815 A13 EA14 F17.

PURPOSE: To verify that E0893-80 meets the above specification.

CONCLUSION: Parker Compound E0893-80 meets or exceeds all phases of the specification.

Recommended temperature limits: -70°F to 250 °F

Recommended For

Hot water and steam
Glycol based brake fluid
Many organic and inorganic acids
Cleaning agents, soda and potassium alkalis
Phosphate -ester based hydraulic fluids
Silicone oil and grease
Polar solvents
Ozone, Aging and weather resistance

Not Recommended For

Mineral oil products

Gambar 3.22 Spesifikasi o-ring EPDM 80 shore A

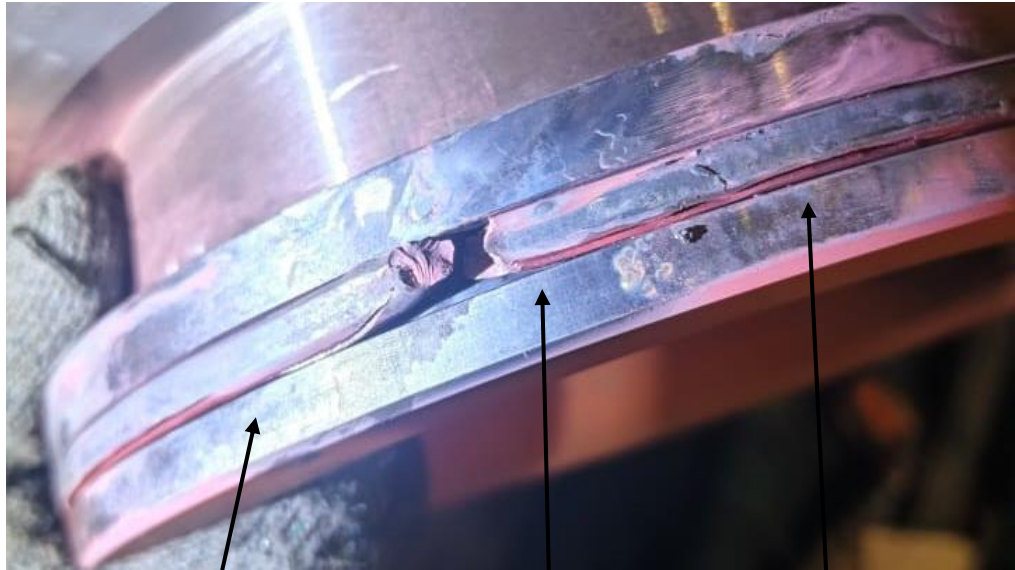
Sumber : Dokumen spesifikasi material UP Paiton unit 9

O-ring EPDM dengan kekerasan 80 Shore A umumnya kurang cocok untuk lingkungan operasi dengan temperatur 179°C dan tekanan 200 bar, dan hal ini dapat dijelaskan melalui beberapa aspek teknis. Secara material, EPDM memiliki batas ketahanan panas yang umumnya berada di kisaran 120–150°C untuk aplikasi dinamis dan hingga $\pm 160^\circ\text{C}$ untuk aplikasi statis, sehingga ketika dihadapkan pada temperatur 179 °C, material ini sudah bekerja mendekati atau bahkan melewati batas kemampuan termalnya. Pada kondisi tersebut, EPDM akan mengalami thermal softening, hilangnya elastisitas, serta peningkatan risiko compression set, yang pada akhirnya mengurangi kemampuan O-ring mempertahankan sealing.

Dari sisi tekanan, EPDM bukanlah material yang dirancang untuk high-pressure sealing seperti 200 bar. Pada tekanan setinggi ini, terdapat risiko extrusion (material terdorong keluar celah), terutama jika tidak dilengkapi back-up ring. Meskipun kekerasan 80 Shore A cukup tinggi untuk menahan deformasi moderat, tekanan 200 bar berada jauh di atas batas tipikal EPDM,

sehingga deformasi berlebih dan kerusakan mekanis sangat mungkin terjadi. Kombinasi temperatur tinggi dan tekanan ekstrem juga mempercepat degradasi kimia serta menyebabkan penurunan sifat elastomer secara simultan.

b) Analisis visual kerusakan material O-ring :



Gambar 3.23 kerusakan o-ring

Sumber : Dokumen pribadi

1

2

3

Keterangan :

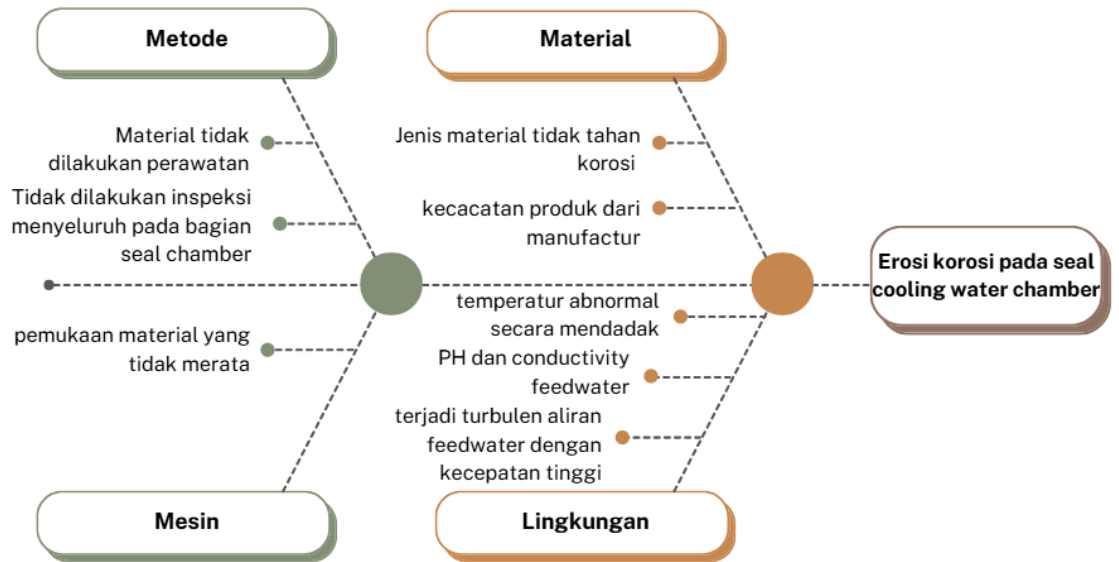
- | | |
|----------------------|---|
| 1. Compression set | : Akibat temperature yang tinggi |
| Ciri-ciri | : O-ring menjadi gepeng dan keras serta tidak elastis |
| 2. Extrusion | : Akibat dari tekanan tinggi atau celah terlalu besar |
| Ciri-ciri | : Sisi O-ring terkelupas, bergerigi, atau tampak tergigit |
| 3. Thermal Hardening | : Akibat dari oksidasi |
| Ciri-ciri | : Permukaan retak-retak dan getas |

c) Hasil Analisa :

Berdasarkan karakteristik material dan hasil analisis visual kerusakan tersebut kemungkinan penyebab kerusakan o-ring yang utama Adalah karena material yang tidak cocok dengan kondisi operasional BFPT. EPDM 80 Shore A kurang cocok digunakan sebagai O-ring pada sistem yang beroperasi pada 179 °C dan 200 bar. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya ciri mode kegagalan yang terdapat pada permukaan o-ring yang terkena fenomena compression set, extrusion, dan thermal hardening. pemilihan material alternatif seperti PTFE atau FFKM akan jauh lebih aman dan andal dengan temperature kerja bisa mencapai 200-300 °C.

B. Analisis kerusakan material pada seal cooling water chamber

Untuk membantu menganalisa akar penyebab terjadinya permasalahan digunakan Analisa fishbone diagram pada kemungkinan-kemungkinan penyebab yang diambil dari berbagai sumber dan pengalaman pemeliharaan di unit sebagai berikut :

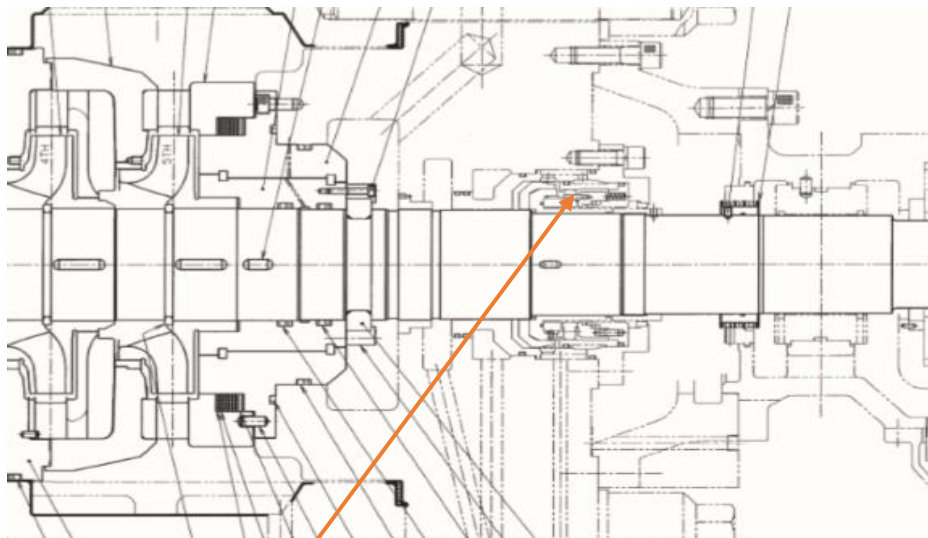


Gambar 3.24 Diagram fishbone

Sumber : Diagram pribadi

a) Analisa kemungkinan penyebab :

1. Lokasi erosi



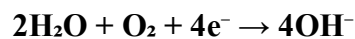
Gambar 3.25 letak kerusakan erosi

Sumber : Dokumen spesifikasi material UP Paiton unit 9

Lokasi patahan terdapat pada titik yang ditunjuk. Letaknya berada pada housing cooling water chamber jacket sisi cooling water

2. Analisis agresivitas kualitas dan temperatur Feedwater

Berdasarkan data kualitas *feed water* dan *cooling water* yang disajikan pada Tabel 3.5, diketahui bahwa nilai pH fluida kerja pada *feed water pump* berada dalam kondisi stabil, yaitu sebesar 9,6. Nilai pH tersebut mengindikasikan adanya kandungan oksigen terlarut yang cukup tinggi serta pembentukan ion hidroksida (OH^-) di dalam air. Keberadaan ion OH^- dalam jumlah signifikan menunjukkan terjadinya reaksi reduksi oksigen pada lingkungan air yang bersifat netral hingga basa. Reaksi reduksi oksigen tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut:



Laju korosi yang terjadi pada sistem *feed water* sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kandungan oksigen terlarut, tingkat kekerasan material logam, konsentrasi klorida, kandungan sulfur, serta parameter kimia lainnya. Pada kondisi air dengan tingkat kesadahan tinggi (*hard water*) yang mengandung senyawa karbonat, umumnya akan terbentuk lapisan deposit pada permukaan logam yang berfungsi sebagai pelindung sementara. Namun demikian, lapisan ini memiliki daya proteksi yang relatif lemah apabila dibandingkan dengan permukaan logam yang terpapar fluida yang mengandung karbon dioksida (CO_2) maupun senyawa nitrat. Oleh karena itu, kualitas air dan temperatur operasi memberikan pengaruh signifikan terhadap ketahanan material cast iron SCS6 yang digunakan sebagai casing BFPT.

Cast Iron SCS6 terhadap Lingkungan Feed Water

Material Cast Iron SCS6—yang merupakan jenis stainless cast steel berbasis martensitik (mirip kelas SUS403/SUS410)—memiliki ketahanan korosi yang lebih baik dibanding cast iron biasa, namun tetap memiliki beberapa keterbatasan ketika beroperasi dalam lingkungan feed water PLTU. Lingkungan feed water biasanya memiliki pH 9.0–9.6 dan konduktivitas rendah ($4\text{--}10\ \mu\text{S/cm}$), yang berarti relatif *non-agresif* bagi material stainless martensitic. Namun,

kondisi tekanan tinggi, temperatur tinggi, dan potensi erosi dari fluida kecepatan tinggi dapat meningkatkan agresivitas terhadap SCS6.

Secara umum, agresivitas feed water terhadap SCS6 tergolong rendah hingga sedang, karena film pasif kromium dapat terbentuk dengan cukup stabil pada pH basa. Namun, pada temperatur tinggi (150–200 °C), potensi terjadinya stress corrosion cracking (SCC), pitting, dan erosi-korosi meningkat, terutama jika terdapat jejak oksigen terlarut, padatan halus, atau aliran turbulen. Kekerasan dan struktur martensitik SCS6 memang memberikan kekuatan mekanis tinggi, tetapi ketahanan korosinya lebih rendah dibanding stainless austenitik (misal 304/316).

Oleh karena itu, pada sistem feed water bertekanan tinggi seperti BFPT, material SCS6 masih dapat digunakan, namun memerlukan kontrol kualitas fluida yang ketat, terutama minim oksigen, minim kontaminan ionik, dan kecepatan fluida terkontrol agar tidak memicu erosi-korosi pada permukaan logam.

Cast Iron SCS6 pada Temperatur feed water 179 °C

Material SCS6, yang merupakan jenis *cast stainless steel* (umumnya setara dengan AISI 403 atau martensitic stainless steel tergantung standar pabrik), memiliki ketahanan korosi yang cukup baik dibandingkan cast iron konvensional karena mengandung kromium sebagai unsur pembentuk film pasif. Namun, pada temperatur tinggi kurang lebih 179 °C, agresivitas lingkungan terhadap material ini meningkat akibat beberapa mekanisme.

Pada temperatur 179 °C, laju reaksi kimia dan proses oksidasi meningkat secara signifikan, sehingga film pasif Cr_2O_3 yang melindungi permukaan dapat mengalami ketidakstabilan atau penipisan. Jika lingkungan mengandung oksigen terlarut, sisa klorida, atau fluktuasi pH, film ini bisa rusak dan memicu pitting, crevice corrosion, atau general oxidation lebih cepat. Selain itu, temperatur tinggi dapat mempercepat diffusion process yang menyebabkan

terbentuknya skala oksida yang kurang protektif, terutama bila material bekerja di bawah tekanan tinggi seperti pada komponen BFPT.

Temperatur 179 °C juga meningkatkan risiko thermal fatigue dan stress-assisted corrosion, terutama bila material mengalami siklus panas atau getaran dari sistem pompa dan turbin. Walaupun SCS6 masih lebih tahan dibanding cast iron biasa, pada kondisi gagal passivation atau paparan kimia ketahanannya dapat menurun drastis.

3. Pengaruh akibat kerusakan o-ring dan perbedaan tekanan kedua sisi bagian

Tekanan fluida pada sisi feedwater awalnya mencapai kurang lebih 200 bar, sebagian tekanan tersebut memang tereduksi saat memasuki area seal chamber. Reduksi ini terjadi melalui beberapa mekanisme, seperti penyempitan ruang aliran, hambatan geometris, serta resistansi material elastomer seperti O-ring. Di sisi lain, keberadaan O-ring tidak berfungsi sebagai penghalang erosi, melainkan hanya sebagai penyekat (sealing element). Artinya, dalam case ini O-ring tidak menghentikan fluida yang melewati celah akibat kerusakan yang terjadi sebelumnya. Aliran mikro inilah yang menghasilkan localized erosive wear, terutama pada permukaan cast iron SCS6 yang memiliki fasa karbida atau porositas mikro yang dapat menjadi titik inisiasi pengikisan

Turunnya tekanan statis justru dapat meningkatkan kecepatan aliran (velocity) di area transisi, karena fluida mencari jalan keluar melalui celah-celah kecil, clearance, serta micro-gap di sekitar seal wear ring. Perubahan tekanan menjadi energi kinetik ini menciptakan jet lokal yang memiliki shear stress tinggi dan mampu mengikis permukaan logam, terutama jika material berada pada kondisi termal tinggi ($\pm 179^{\circ}\text{C}$) yang dapat menurunkan ketahanan mekanisnya. Pada material SCS6 (cast martensitic stainless steel), struktur mikro berbasis Fe-Cr memberikan ketahanan korosi cukup baik, tetapi

ketahanan terhadap erosi fluida berkecepatan tinggi relatif terbatas, terutama ketika permukaan mengalami kombinasi turbulensi, vibrasi mikro, dan siklus tekanan.

Dengan demikian, meskipun tekanan feedwater tidak lagi mencapai 200 bar pada wilayah seal chamber, interaksi antara fluida berkecepatan tinggi, temperatur tinggi ($\pm 179^{\circ}\text{C}$), turbulensi, dan karakteristik material SCS6 tetap memicu erosi. Reduksi tekanan hanya mengubah bentuk energi fluida, bukan menghilangkan kemampuan destruktifnya. Erosi lokal akan terus terjadi selama sistem memiliki perbedaan tekanan signifikan, celah alir, dan kondisi operasi bersuhu tinggi.

b) Jenis kerusakan material yang terjadi

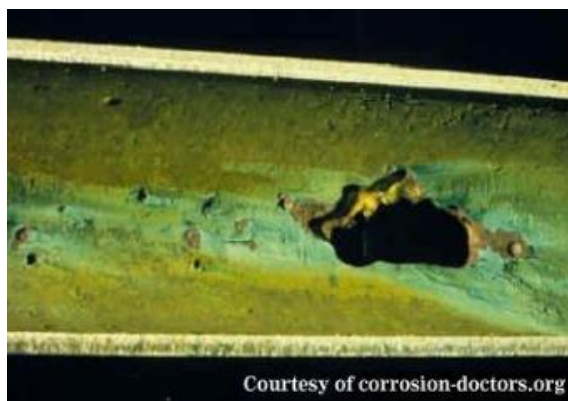


Gambar 3.26 kerusakan erosi dan korosi

Sumber : Gambar pribadi

Material casing pompa yang menggunakan cast iron SCS6 memiliki kecenderungan mengalami korosi, terutama ketika dioperasikan pada temperatur kerja yang melebihi 150°C . Pada kondisi yang terjadi, laju kerusakan material tersebut semakin meningkat akibat adanya kombinasi antara proses korosi dan erosi. Fenomena korosi yang dipicu oleh erosi ini

disebabkan oleh pola aliran fluida yang bersifat turbulen di dalam pompa. Bagian-bagian pompa yang bersentuhan langsung dengan fluida feedwater berpotensi mengalami erosi–corrosion secara berkelanjutan. Aliran air di dalam pompa tergolong sebagai aliran turbulen, yang secara mekanisme lebih merugikan dibandingkan aliran laminar karena menghasilkan intensitas tumbukan yang lebih tinggi antara partikel fluida dan permukaan material. Selain itu, keberadaan oksigen terlarut di dalam air mempercepat terjadinya reaksi reduksi oksigen yang membutuhkan suplai elektron, yang diperoleh dari material di sekitarnya, termasuk dari dinding casing pompa. Indikasi terjadinya erosi–corrosion pada komponen tersebut dapat dikenali dari terbentuknya lubang dengan morfologi menyerupai bentuk elips.



Gambar 3.27 kerusakan bentuk elips akibat erosi korosi dari jurnal

Sumber : courstey of corrosion-doctors.org

Produk korosi yang terbentuk pada komponen boiler feed pump turbin sebagian besar berupa $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ atau $\text{Fe}(\text{OH})_3$ ditandai dengan warna merah kecoklatan. Adapun produk lainnya berupa Fe_3O_4 (hitam), dan FeO (hitam). Beberapa warna produk korosi pada besi dapat dilihat berdasarkan referensi sebagaimana ditabulasikan pada Tabel 3.9.

Rumus	Warna	Bentuk oksidasi
$\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$	Merah	Fe^{3+}
$\text{Fe}(\text{OH})_3$	Kecoklatan	
$\text{Fe}(\text{OH})_2$	Biru	Fe^{2+}
Fe_3O_4 / FeO	Hitam	Fe^{2+} / Fe^{3+}

Tabel 3.9 Produk korosi pada besi

C. Mekanisme terjadinya erosi korosi pada housing seal cooling water chamber jacket

Erosi–korosi pada bagian celah chamber jacket diawali oleh kegagalan O-ring yang kehilangan kemampuan sealing akibat deformasi, keausan, atau ketidakcocokan material dengan kondisi operasi. Ketika O-ring gagal, terbentuk celah mikro pada antarmuka logam yang seharusnya tertutup rapat. Celah ini kemudian menjadi jalur aliran fluida bertekanan tinggi dari sisi feedwater, sehingga menimbulkan jet flow yang terfokus menuju permukaan material SCS6. Tekanan operasi kurang lebih 200 bar menghasilkan percepatan fluida yang cukup besar untuk menciptakan gaya impingement lokal, memicu mekanisme erosi awal pada dinding chamber. Saat fluida bertekanan tinggi melewati celah sempit tersebut, kecepatannya meningkat sesuai prinsip Venturi, sehingga memperbesar gaya kinetik yang menghantam permukaan logam. Impingement berulang ini mengikis lapisan pasif material dan menghasilkan pola kerusakan awal berupa alur garis halus yang mengikuti arah aliran jet. Pada tahap ini, material kehilangan perlindungan alamiahnya, sehingga kondisi menjadi sangat rentan terhadap proses kimia.

Selanjutnya, suhu feedwater kurang lebih 175–179°C berperan memicu tahap korosi akseleratif. Ketika lapisan oksida pelindung terkikis oleh impingement, permukaan logam yang baru terbuka bereaksi dengan oksigen terlarut dan ion-ion dalam feedwater. Reaksi korosif ini mempercepat penipisan logam sekaligus memperbesar celah yang sudah terbentuk. Interaksi simultan antara aliran jet berkecepatan tinggi dan reaksi kimia panas menghasilkan mekanisme erosi–korosi sinergis, di mana laju kerusakan menjadi jauh lebih cepat dibanding jika hanya erosi atau korosi yang bekerja sendiri.

Dalam tahap lanjutan, aliran jet yang semakin bebas karena celah yang membesar akan membentuk pola erosi berbentuk ellips pada housing cooling water chamber, sesuai karakteristik fluida impingement. Geometri ellips tersebut merupakan indikasi tipikal adanya jet flow yang menyerang permukaan dengan sudut tertentu dan energi yang terfokus. Di sekitar area tersebut biasanya juga tampak pola garis-garis abrasif, menandakan

kontribusi gaya geser fluida dan turbulensi lokal. akhirnya, siklus kerusakan menjadi berulang:

Start → Erosi membuka permukaan baru → korosi melemahkan struktur → celah semakin besar → jet semakin kuat → erosi bertambah cepat. Mekanisme sinergis inilah yang menyebabkan laju erosi–korosi meningkat secara signifikan dan dapat memicu kegagalan komponen apabila tidak terdeteksi sejak dini → Finish

3.4.5 Dampak yang ditimbulkan akibat erosi korosi

Berikut poin-poin dampak yang kemungkinan terjadi bila erosi–korosi muncul saat BFPT (Boiler Feed Pump Turbine) beroperasi :

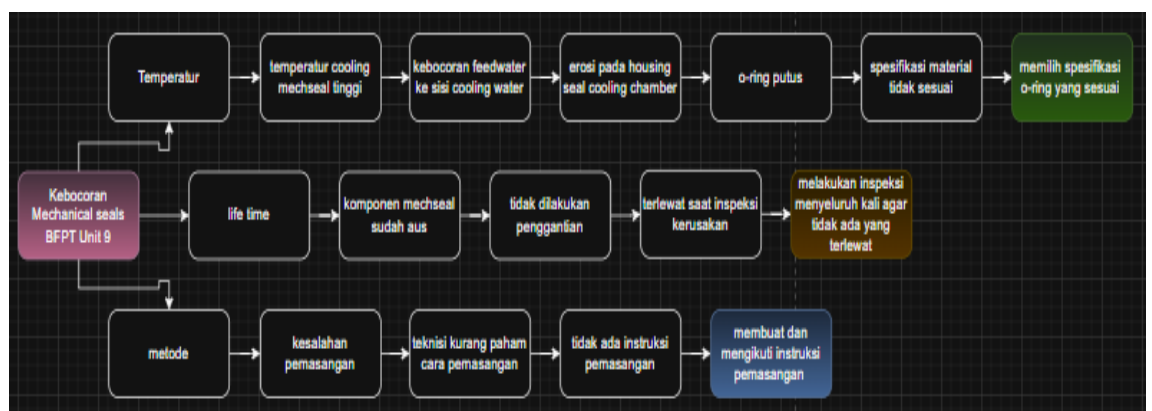
- Getaran dan ketidakstabilan mekanis bertambah karena Mechseal bocor dan air bercampur dengan lube oil sistem yang mengakibatkan pelumasan bearing dan shaft terganggu
- Kerusakan lebih cepat pada Mechanical seals akibat kenaikan temperature dampak dari kontaminasi feedwater yang panas ke sisi cooling water
- Risiko trip unit apabila laju aliran atau tekanan jatuh di bawah batas aman operasional.
- Downtime yang lebih sering karena komponen memerlukan inspeksi, perbaikan, atau penggantian lebih cepat dari jadwal
- Peningkatan biaya operasi dan pemeliharaan karena penggantian parts dan kebutuhan shutdown tak terencana

Dampak yang sudah terjadi saat terjadi erosi korosi pada seal cooling water chamber adalah kerusakan mechanical sealing akibat dari kegagalan cooling sistem untuk mendinginkan mechanical seal. Hal tersebut terjadi karena tercampurnya feedwater dengan temperature 179 °C ke cooling water dengan temperatur 30 °C kenaikan temperatur akibat tercampurnya kedua fluida tersebut menghasilkan temperatur 120°C, yang mengakibatkan unit trip. Kegagalan mechanical seal ini terjadi karena mechseal sudah melewati batas aman temperaturnya yakni 80 °C sehingga mechseal jebol. Kegagalan mechanical seal dibuktikan dengan tersaringnya partikel karbon pada magnetic filter sistem cooling, kebocoran fluida water ke sistem pelumasan dan kebocoran steam dari casing pompa.

3.4.6 Ide untuk mencegah terjadi lagi

1. Melakukan permanen welding pada permukaan yang terdampak erosi korosi
2. Memastikan pemilihan o-ring sudah sesuai dengan spesifikasinya
3. Mengganti mechseal dengan yang baru
4. Membersihkan lube oil dan mengganti dengan oil yang baru
5. Melakukan analisis RCFA dan RCPS agar permasalahan tidak terulang kembali

3.5 RCPS



Gambar 3.28 Diagram RCPS

Sumber : Diagram pribadi

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Selama kegiatan magang, dapat disimpulkan bahwa keandalan operasi Boiler Feed Pump Turbine (BFPT) sangat dipengaruhi oleh integritas komponen pendukung seperti O-ring, mechanical seal, serta kondisi material pada area seal chamber. Kegagalan O-ring terbukti menjadi faktor awal yang membuka celah pada jalur fluida, sehingga memungkinkan terjadinya fenomena erosi–korosi akibat kombinasi tekanan feedwater tinggi (± 200 bar), perbedaan tekanan dengan seal chamber (± 6 bar), serta temperatur operasi yang mencapai $179\text{ }^{\circ}\text{C}$. Kondisi ini dipertegas oleh ditemukannya pola kerusakan berbentuk elips dan garis pada chamber jacket yang merupakan ciri khas erosi jet dan korosi termal. Material seperti SCS6 menunjukkan sensitivitas tertentu terhadap lingkungan feedwater dan temperatur tinggi sehingga mempercepat degradasi bila terjadi celah aliran. Secara keseluruhan, peristiwa ini menunjukkan bahwa kerusakan kecil seperti kegagalan O-ring dapat berkembang menjadi kerusakan material yang lebih serius dan berpotensi mengganggu performa BFPT selama beroperasi pada beban 610 MW.

Praktik Kerja Lapangan di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 memberikan pengalaman langsung maupun tidak langsung terkait proses pemeliharaan dan perbaikan mesin industri, khususnya pada komponen BFPT.

4.2 SARAN

- a. Melakukan pemilihan o-ring sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan
- b. Memperhatikan aspek keselamatan kerja dan penggunaan Alat Pelindung diri secara lengkap harus digunakan dan diperhatikan lebih lanjut.

- c. Terlaksananya kegiatan pemeliharaan harus selalu diperhatikan supaya operasi peralatan pembangkit Listrik tetap berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSAKA

ASTM International. (2010). *ASTM G40-10: Standard terminology relating to wear and erosion*. West Conshohocken, PA: ASTM International.

ASTM International. (2019). *ASTM standards on corrosion and erosion testing*. West Conshohocken, PA: ASTM International.

Budiarto, E., & Suyitno. (2014). *Analisis kegagalan akibat korosi pada sistem perpipaan industri*. Yogyakarta: Andi Offset.

Callister, W. D., & Rethwisch, D. G. (2014). *Materials science and engineering: An introduction* (9th ed.). New York: John Wiley & Sons.

Emerson Process Management. (2017). *Control valve handbook* (5th ed.). Marshalltown, IA: Fisher Controls International LLC.

Fontana, M. G. (1986). *Corrosion engineering* (3rd ed.). New York: McGraw-Hill Education.

Jones, D. A. (1996). *Principles and prevention of corrosion*. New Jersey: Prentice Hall.

Postlethwaite, J., & Nesic, S. (2000). Erosion-corrosion in single- and multiphase flow. Dalam R. W. Revie (Ed.), *Uhlig's corrosion handbook* (2nd ed., pp. 249–272). New York: John Wiley & Sons.

PT PLN Nusantara Power. (2022). *Dokumen operasi dan pemeliharaan PLTU Paiton Unit 9*. Paiton: PT PLN Nusantara Power.

Trethewey, K. R., & Chamberlain, J. (1995). *Corrosion for science and engineering*. London: Longman Group Limited.

Wagoner, G. (2008). Failure analysis of rubber seals. *Journal of Failure Analysis and Prevention*, 8(4), 307–314. Springer.

Journal of Metallurgical Engineering and Processing Technology. (2023). Vol. 3, No. 2, February, pp. 94–106. P-ISSN: 2723-6854, E-ISSN: 2798-1037.

DAFTAR LAMPIRAN

A. FOTO-FOTO KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN



Preventive maintenance



Acara 17 Agustusan



Foto Bersama mahasiswa magang



Boiler dan pulverizer



Alignment poros motor



Diatas Raw water tank

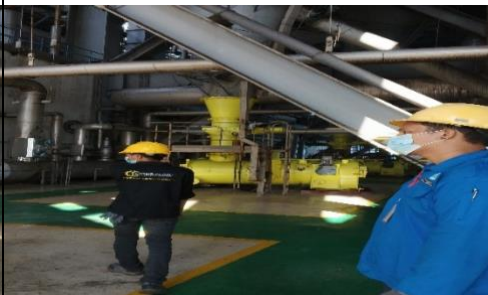


Trafo



Pembongkaran BFPT



Corrective maintenance coalfeeder 	Preventive maintenance 
Pengecekan automatic valve 	Ruangan BFPT Booster pump 
Senam pagi 	Penggantian valve di WWTP 

B. URAIAN KEGIATAN

No	Tanggal	Kegiatan
1	1 agt 25	Pembuatan Kartu identitas
2	4 agt 25	Safety induction
3	5 agt 25	PM all lo Mill
4	6 agt 25	Penormalan inlet slide gate coal feeder E
5	7 agt 25	PM valve aux steam header
6	8 agt 25	Valve drain BCP B leaks
7	11 agt 25	PM
8	12 agt 25	Penggantian mechseal service water pump c

9	13 agt 25	INTERNAL CHECK COAL MILL A
10	14 agt 25	PM
11	15 agt 25	Rantai Sootblower R18 Lepas
12	18 agt 25	Lomba 17 an di unit 1 2
13	19 agt 25	PM
14	20 agt 25	PENGgantian PIPA PADA REUSED WATER PUMP A DISCHARGE PIPE
15	21 agt 25	Penggantian valve loading alkali
16	22 agt 25	PENGgantian BALL VALVE OUTLET CAUSTIC MATERING TANK TO ANION
17	25 agt 25	PM
18	26 agt 25	Perbaikan rel steal gate sisi timur
19	27 agt 25	Flange inlet membrane SWRO B bocor
20	28 agt 25	Penggantian filter cooling mechseal BFPT B
21	29 agt 25	INTERNAL CHECK PADA COAL MILL D
22	1 sep 25	PERBAIKAN CONTROL VALVE MINIMUM FLOW BFPT B (GARANSI)
23	2 sep 25	Penambalan inlet coal pipe Mill D
24	3 sep 25	PENGgantian COVER BEARING SUPPORT GEARBOX PADA HELICAL SOOTBLOWER R25
25	4 sep 25	Cleaning filter Flame Cooling A dan B
26	5 sep 25	pengelasan coal pipe corner E3
27	8 sep 25	PENGgantian COVER BEARING SUPPORT GEARBOX PADA HELICAL SOOTBLOWER R25
28	9 sep 25	Penggantian bearing helical SB L25
29	10 sep 25	pengelasan coal pipe corner E3
30	11 sep 25	PM
31	12 sep 25	Perbaikan inlet feeder D
32	15 sep 25	Alignment Mill F
33	16 sep 25	PM Coal feeder, LO Mill
34	17 sep 25	PEMBERSIHAN SELF-CLEANING FILTER UF A
35	18 sep 25	TOP UP OLI PADA LUBE OIL TANK BFPT B
36	19 sep 25	Pengencangan flange rapture disc SWRO B
37	22 sep 25	Identifikasi Line Elbow inerting Before Valve to Mill B bocor
38	23 sep 25	PM

39	24 sep 25	PM
40	25 sep 25	perbaikan pump A & B lube oil mill E
41	26 sep 25	proses purifire LO Mill E
42	29 sep 25	internal check Mill A
43	30 sep 25	Pembongkaran pinion gearbox Mill spare
44	1 okt 25	top up lube oil BFTP A dan B
45	2 okt 25	PM
46	3 okt 25	Identifikasi SAC 3
47	6 okt 25	Penggantian gland packing lance tube SB L26
48	7 okt 25	Penggantian venting valve poppet SB L24
49	8 okt 25	PM
50	9 okt 25	PM
51	10 okt 25	Inspeksi pressure drop LO Mill F
52	13 okt 25	PM
53	14 okt 25	Lube Oil Motor ID Fan A Pump B Pressure tidak naik
54	15 okt 25	Membrane SCF (Self Cleaning Filter) UF A no 8 dari barat bocor dan SCF UF A DP high sdh 0,9 bar
55	16 okt 25	Identifikasi SB no. 24
56	17 okt 25	Penggantian belt coal feeder D
57	20 okt 25	PENORMALAN COAL FEEDER E INLET DAMPER
58	21 okt 25	Penambalan sidewall belt CF E
59	22 okt 25	PEMASANGAN THE FIRST PASS RO HIGH PRESSURE PUMP A
60	23 okt 25	Penambalan belt feeder A
61	24 okt 25	Penggantian packing manhole scrapper mill A sisi timur
62	27 okt 25	Penambalan kebocoran L bow pada coal pipe D2
63	28 okt 25	PM
64	29 okt 25	PM
65	30 okt 25	top up oli mill E
66	31 okt 25	PM
67	3 nov 25	PENGGANTIAN VENT VALVE LONG RETRACTABLE SB R2
68	4 nov 25	PM
69	5 nov 25	Identifikasi kebocoran tube area Superheater panel atau wall tube

70	6 nov 25	Pengencangan gland packing SB R3
71	7 nov 25	PM
72	10 nov 25	Inlet Mill D bocor batubara pada bekas tambalan
73	11 nov 25	Top up oli LO PAF B
74	12 nov 25	Perbaikan valve CIP UF A
75	13 nov 25	Penggantian air breather LO Mill E
76	14 nov 25	PM
77	17 nov 25	PENGANTIAN BEARING SUPPORT LANCE TUBE & FEED TUBE PADA LONG RETRACTABLE SOOTBLOWER L6
78	18 nov 25	PENGANCANGAN BAUT PENEKAN GLAND PADA AUX CV BYPASS DLC
79	19 nov 25	PEMBONGKARAN MANHOLE ATAS ACID STORAGE TANK
80	20 nov 25	Top up lube oil motor PAF B dan FDF B
81	21 nov 25	Rekomendasi CBM lube oil, mill E Vibrasi
82	24 nov 25	PM
83	25 nov 25	PM 12000 hours SAC 2
84	26 nov 25	Penggantian rubber coupling fender 3
85	27 nov 25	Penggantian seal piston mill F corner 3
86	28 nov 25	PM

C. INSTRUMENT DRAWING

